



Zinnar

The Palestinian e-Government Interoperability Framework

Mustafa Jarrar



**Watch this lecture
and download the slides**



Course Page: <http://www.jarrar.info/courses/Jarrar.LectureNotes.Zinnar.pdf>

Online Courses : <http://www.jarrar.info/courses/>

Keywords:

E-Government, E-Governance, Interoperability, Interoperability Framework, Organizational Interoperability, Semantic Interoperability, Technical Interoperability, E-Government Service Bus, Service-Oriented Architecture (SOA), Authentication Server, Security Framework, Government Ontology, Ontology-Based Governance, Entity Server, National Registers, Service Repository, Business Process, Business Process Modeling, AS-IS / TO-BE Processes, Digital Transformation, Zinnar, Palestine, Government Ontology, الحوكمة الالكترونية, زنار, إطار التبادل البيني الفلسطيني, الحكومة الالكترونية,

Reading

This talk is based on

Mustafa Jarrar, Anton Deik, Bilal Faraj: **Ontology-based Data and Process Governance Framework -The Case of e-Government Interoperability in Palestine**. Proceedings of the IFIP International Symposium on Data-Driven Process Discovery and Analysis (SIMPDA'11). Pages(83-98). ISBN 978-88-903120-2-1. Campione, Italy. June, 2011.

<https://www.jarrar.info/publications/JDF11.pdf>

Useful Links:

- The Palestinian e-Governance Academy
(<https://sina.birzeit.edu/archive/egovacademy>)
- **Zinnar Portal** -The Palestinian e-Government Interoperability Framework (<http://zinnar.pna.ps>)



The Palestinian e-Government Interoperability Framework Zinnar

In this lecture:



- Part 1: **What is e-government**
- ☐ Part 2: E-government Frameworks
- ☐ Part 3: Introduction to Zinnar
- ☐ Part 4: Zinnar Organization and Committees
- ☐ Part 5: Discussion
- ☐ Part 6: Practice

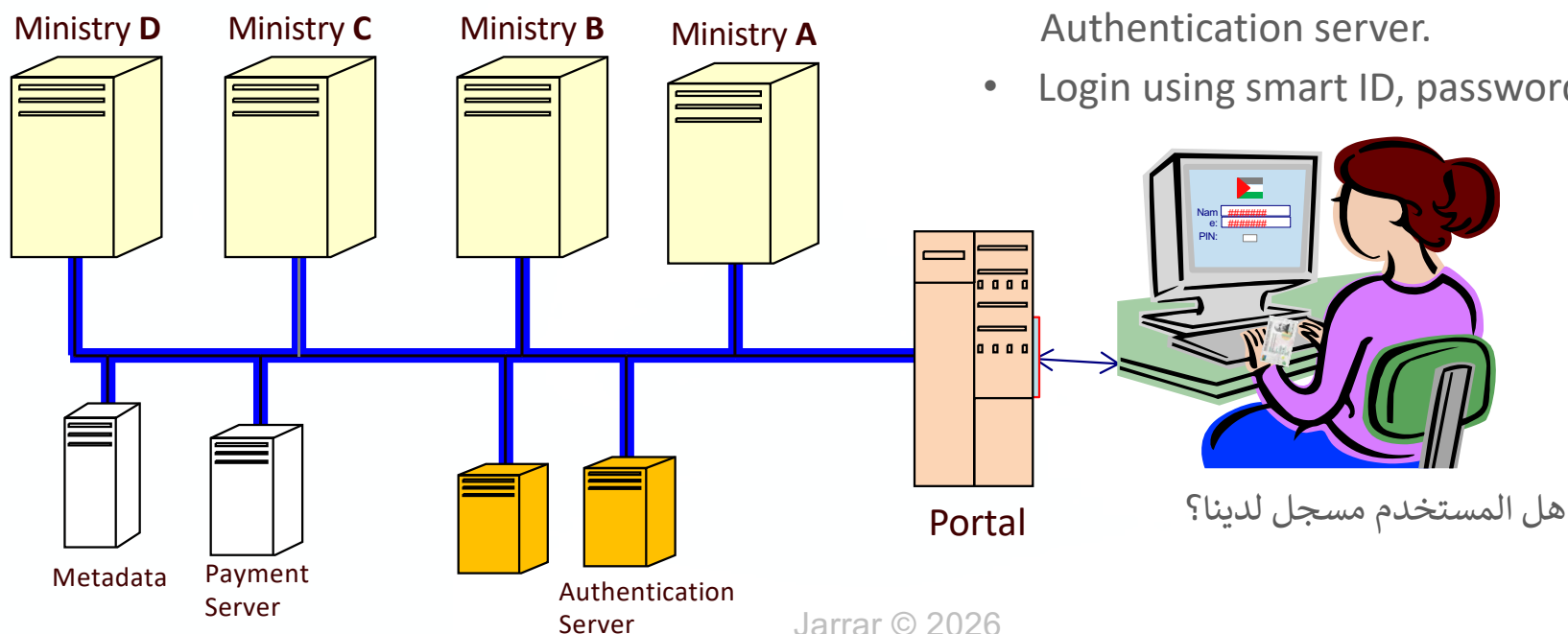
What is e-Government (Simplified Demo)

e-Government is a (framework) to enable electronic services: government-to-government (G2G), government-to-business (G2B), and government-to-citizen (G2C).

الحكومة الإلكترونية هي (أطر ومعايير) تمكن الحكومة من تقديم خدماتها إلكترونياً لجهات حكومية أخرى وللمؤسسات والمواطنين.

First → Authenticate the user

- All users are registered in the Authentication server.
- Login using smart ID, password, etc.

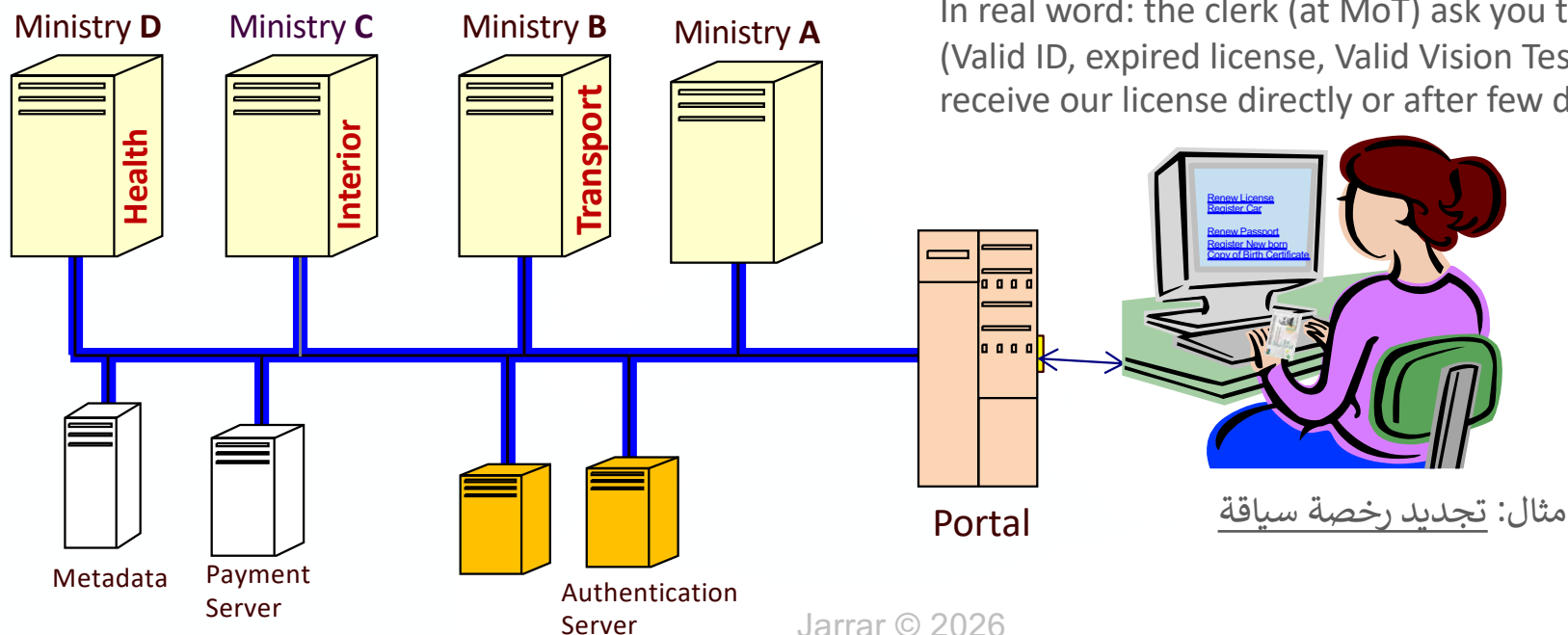


What is e-Government (Simplified Demo)

- After authenticating the user, we show him the list of the services that he/she is allowed to access.
بعد التعرف على المستخدم والتأكد من هويته، تعرض له كل الخدمات التي يستطيع الوصول اليها
- Remark that the user might be a Government employee, Business, or citizen
المستخدم يمكن ان يكون موظف حكومي، قطاع خاص ومؤسسات، او مواطن.

Example: Choose Renew Driving License

In real word: the clerk (at MoT) ask you these docs: (Valid ID, expired license, Valid Vision Test,...), and we receive our license directly or after few days



What is e-Government (Simplified Demo)

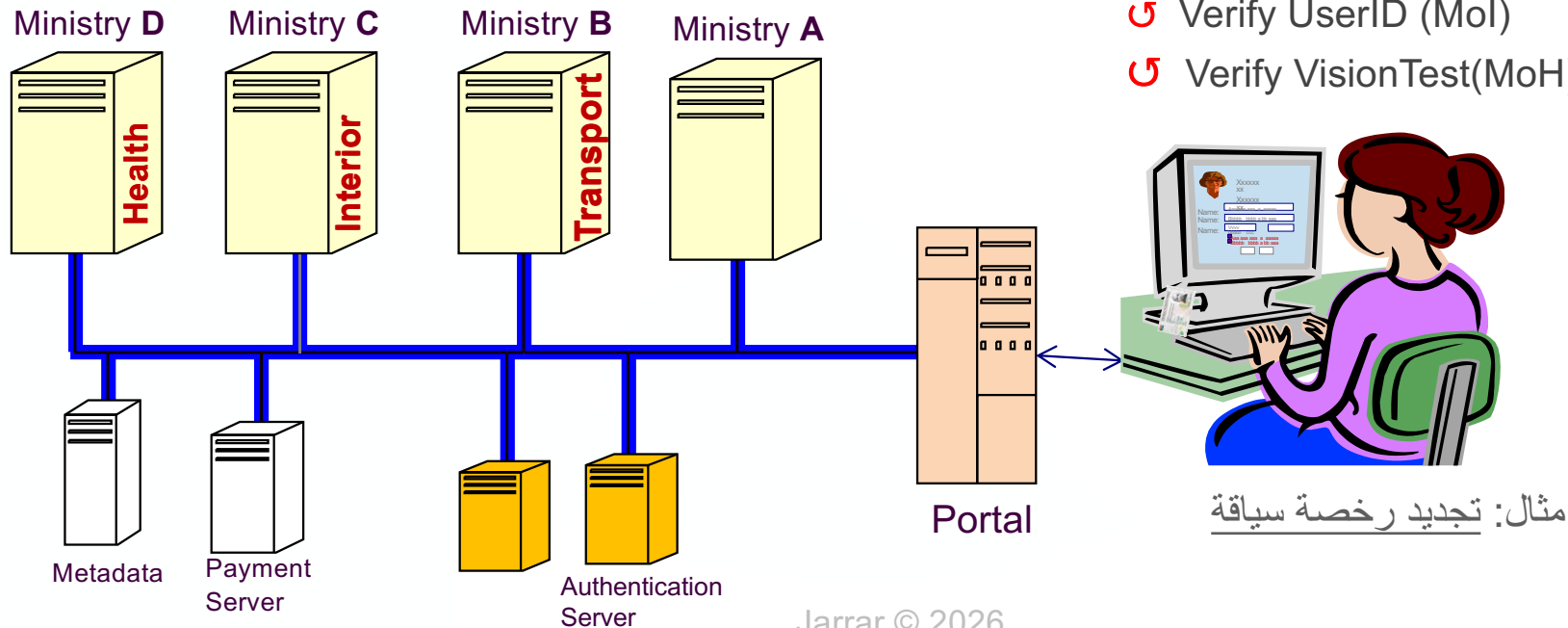
Servers interoperate among each other to exchange data messages (to implement an e-service), similar to exchanging papers between ministries in the real world.

لإنجاز أي خدمة حكومية، تتبادل أنظمة الوزارات فيما بينها رسائل بيانات إلكترونية، كما يتبادل الموظفون وثائق رسمية.

Example: Choose Renew Driving License

Electronically servers will communicate to:

- 🔄 Verify ExpiredLicense (MoT)
- 🔄 Verify UserID (MoI)
- 🔄 Verify VisionTest(MoH)



What is e-Government (Simplified Demo)

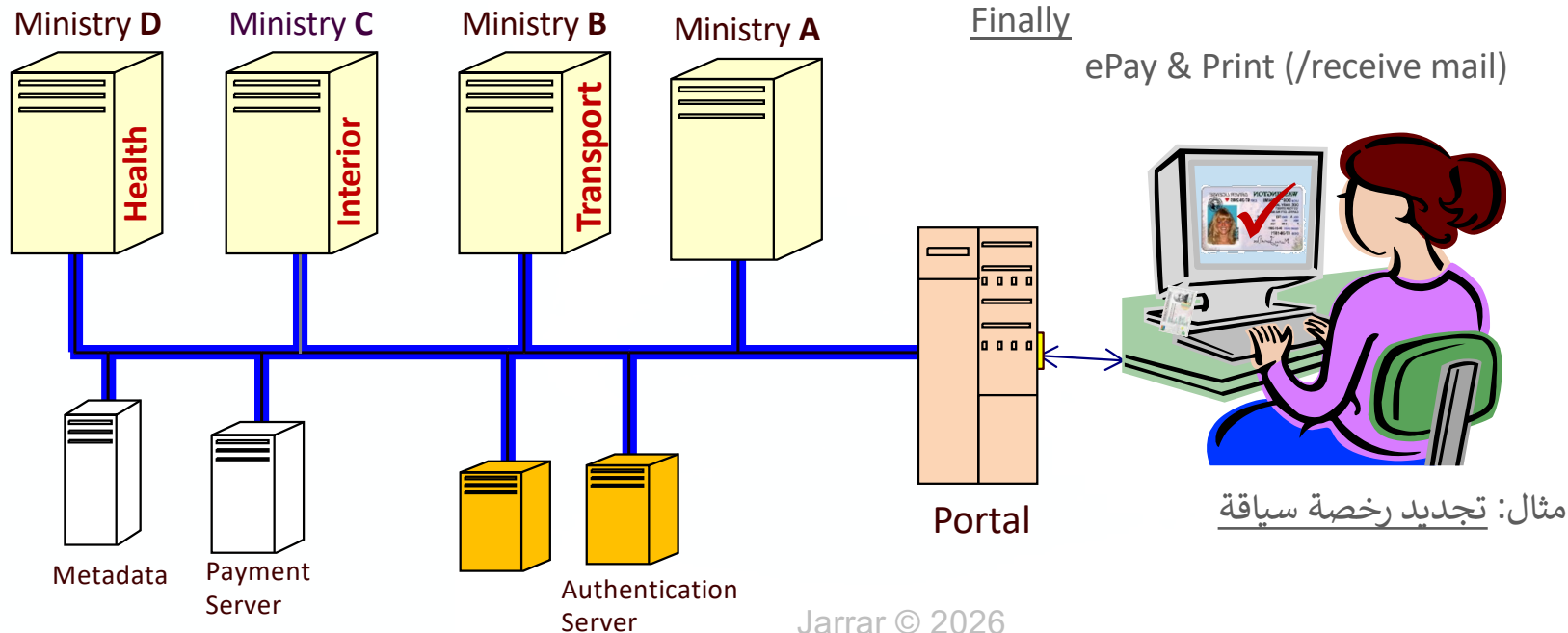
Servers interoperate among each other to exchange data messages (to implement an e-service), similar to exchanging papers between ministries in the real world.

لإنجاز أي خدمة حكومية، تتبادل أنظمة الوزارات فيما بينها رسائل بيانات إلكترونية، كما يتبادل الموظفون وثائق رسمية.

Example: Choose Renew Driving License

Finally

ePay & Print (/receive mail)



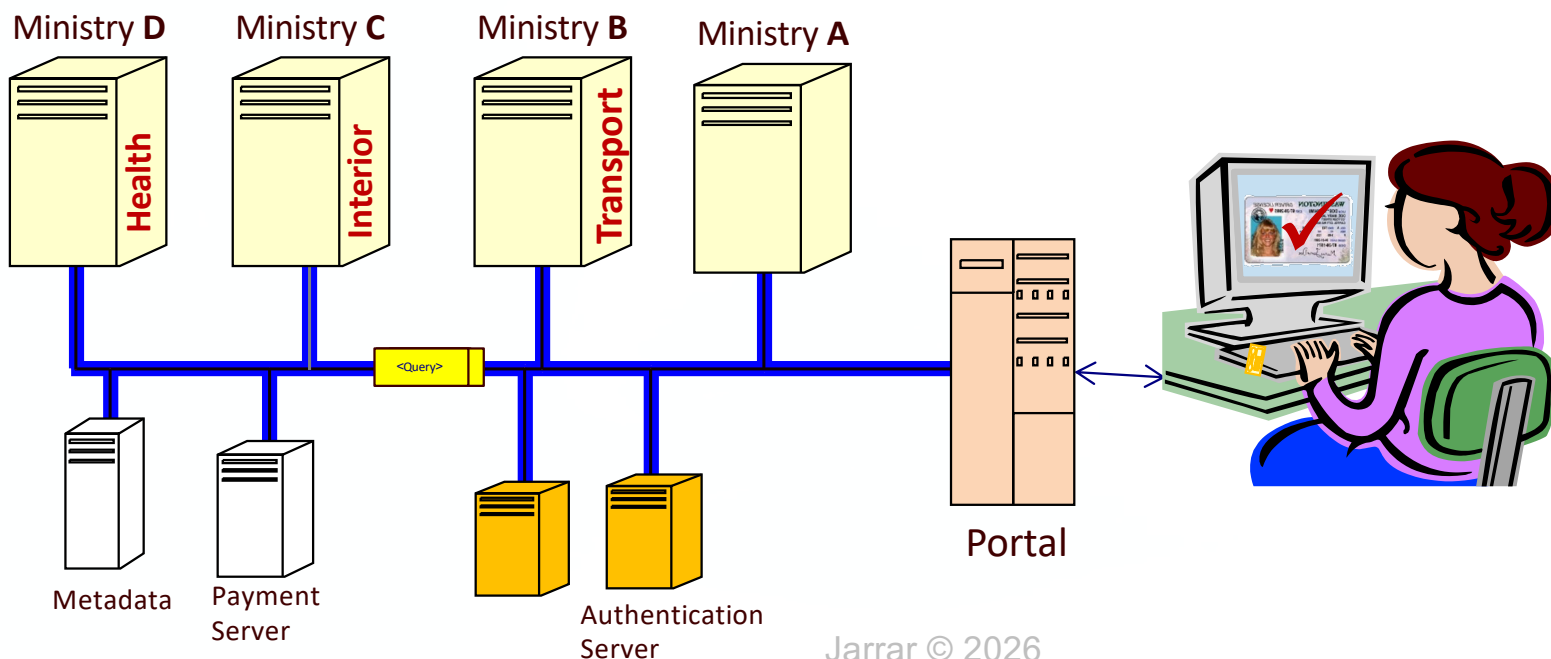
What is e-Government (Simplified Demo)

Before automating services, they are typically re-engineered and simplified.

في العادة، يتم تبسيط وإعادة هندسة العمليات قبل حوسبتها

A framework is needed to allow this Interoperability between servers, taking into account the (**Organizational**, **Technical**, and **Semantics**) issues.

لبناء الحكومة الإلكترونية نحتاج الى بناء أطر ومعايير لتتمكن أنظمة الوزارات من تبادل رسائل إلكترونية

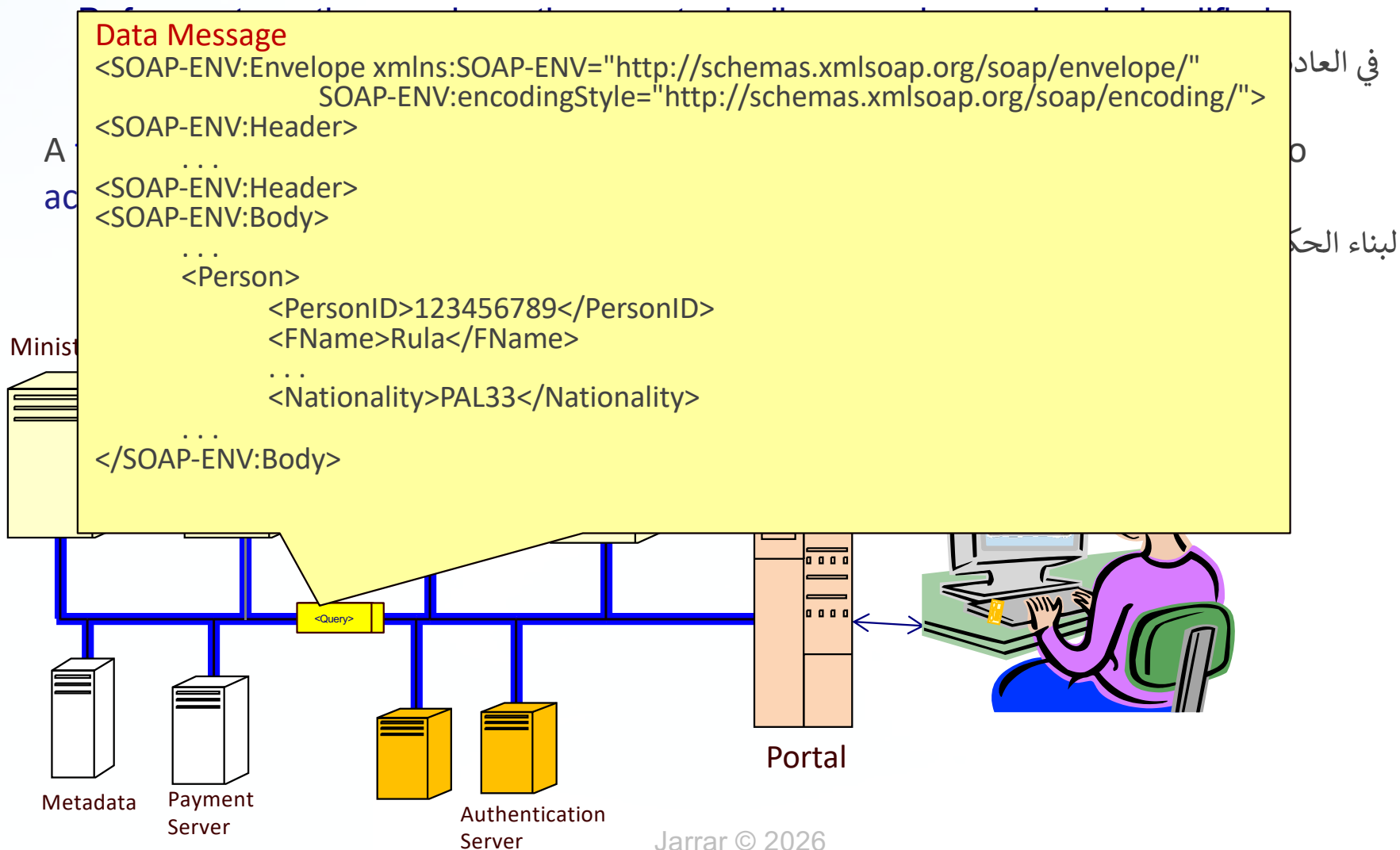


What is e-Government (Simplified Demo)

Need a framework of Data Messages -their content, meaning, legality, etc.

Data Message

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <SOAP-ENV:Header>
    ...
  <SOAP-ENV:Header>
  <SOAP-ENV:Body>
    ...
    <Person>
      <PersonID>123456789</PersonID>
      <FName>Rula</FName>
      ...
      <Nationality>PAL33</Nationality>
    ...
  </SOAP-ENV:Body>
```



The Palestinian e-Government Interoperability Framework Zinnar

In this lecture:

☐ Part 1: What is e-government

☒ Part 2: **E-government Frameworks**

☐ Part 3: Introduction to Zinnar

☐ Part 4: Zinnar Organization and Committees

☐ Part 5: Discussion

☐ Part 6: Practice

E-government Frameworks (الأطر الخمسة)

The e-government project in Palestine is divided into five main frameworks:

الخمسة الأطر الرئيسية التي تتكون منها الحكومة الإلكترونية

5. Policy

السياسات

4. Legal Framework

الإطار القانوني

3. Interoperability Framework

إطار التبادل البيئي

2. Security Framework

إطار أمن المعلومات

1. Infrastructure

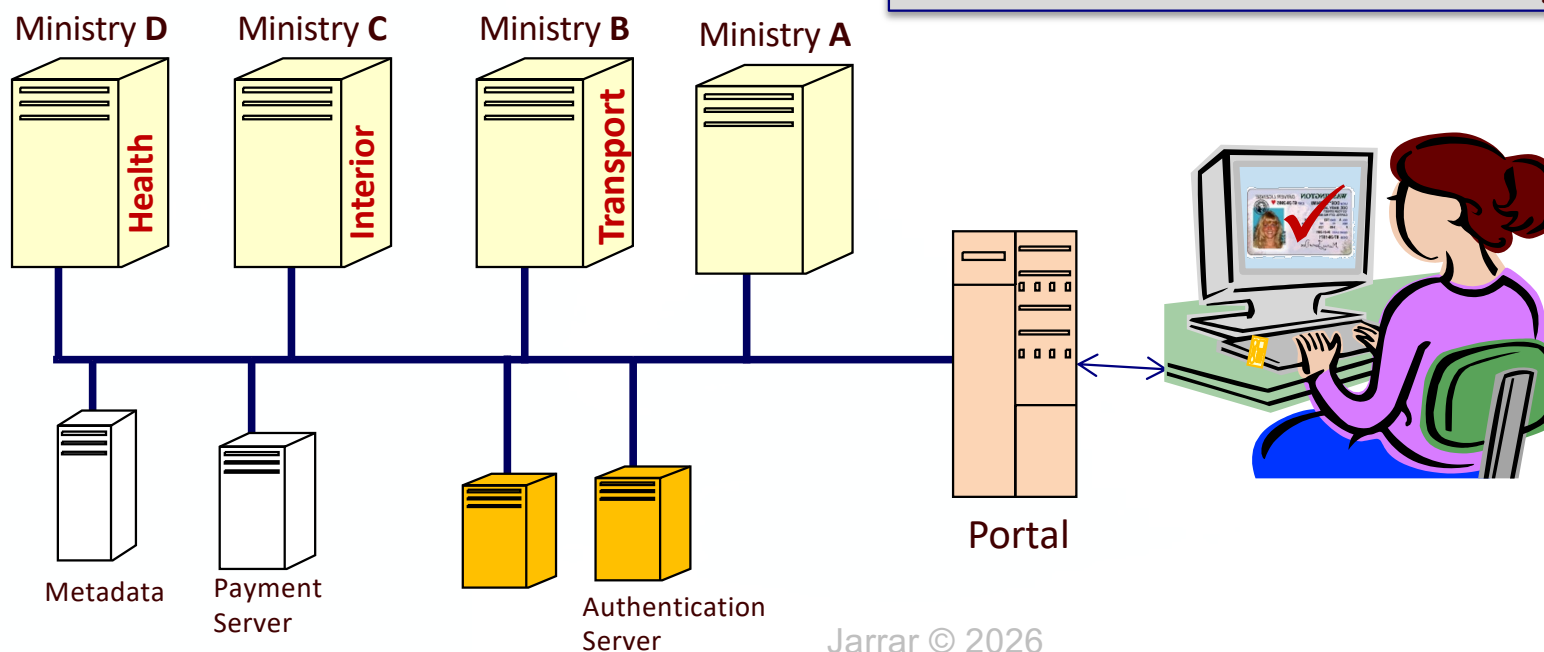
البنية التحتية

E-government Frameworks (الأطر الخمسة)

- Egov Network
- How managed
- هل تربط الوزارات عبر الإنترنت أم شبكة خاصة؟
- من يدير هذه الشبكة؟

1. Infrastructure

البنية التحتية



E-government Frameworks (الأطر الخمسة)

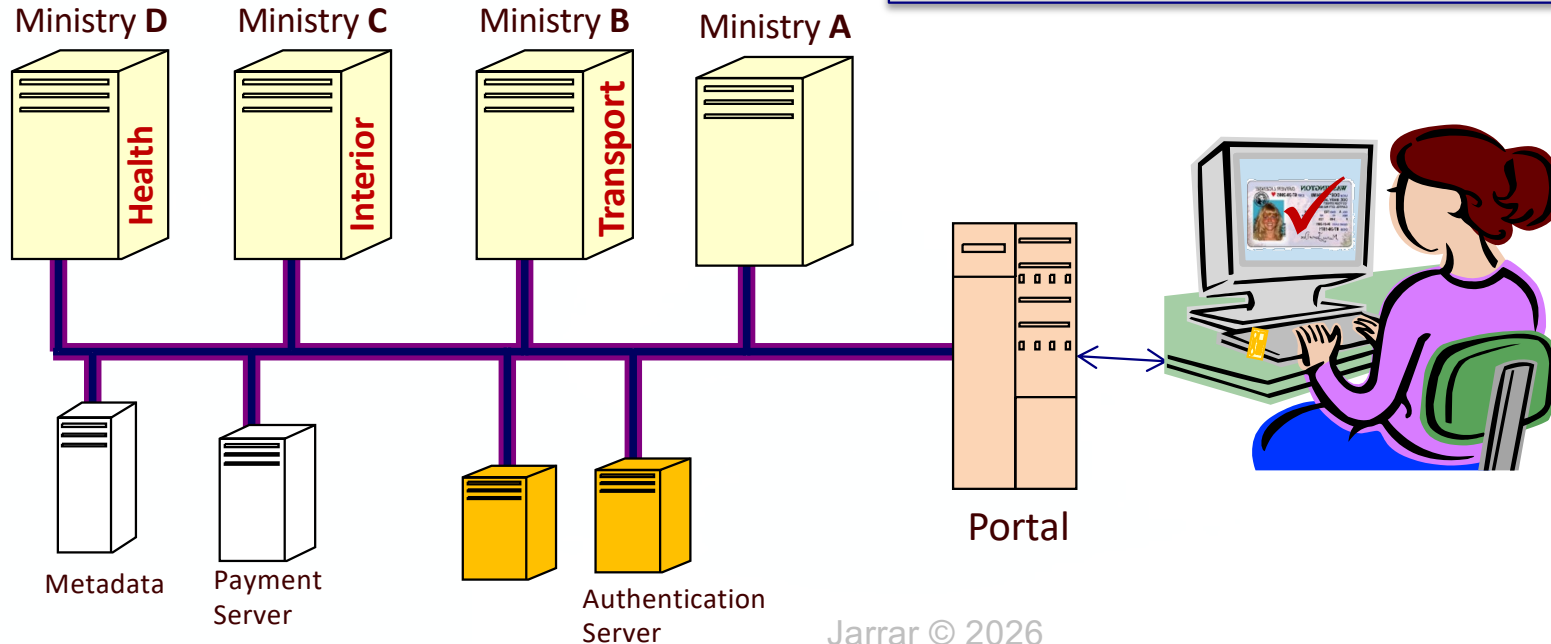
- Methods to secure data messages
- e-evidence, e-signature
- Certification authority
- الوزارة المخاطبة متأكدة من مصدر الرسالة
- لا يمكن لمصدر الرسالة إنكار إرسالها
- لا يمكن تغيير محتوى الرسائل في الطريق

2. Security Framework

إطار أمن المعلومات

1. Infrastructure

البنية التحتية



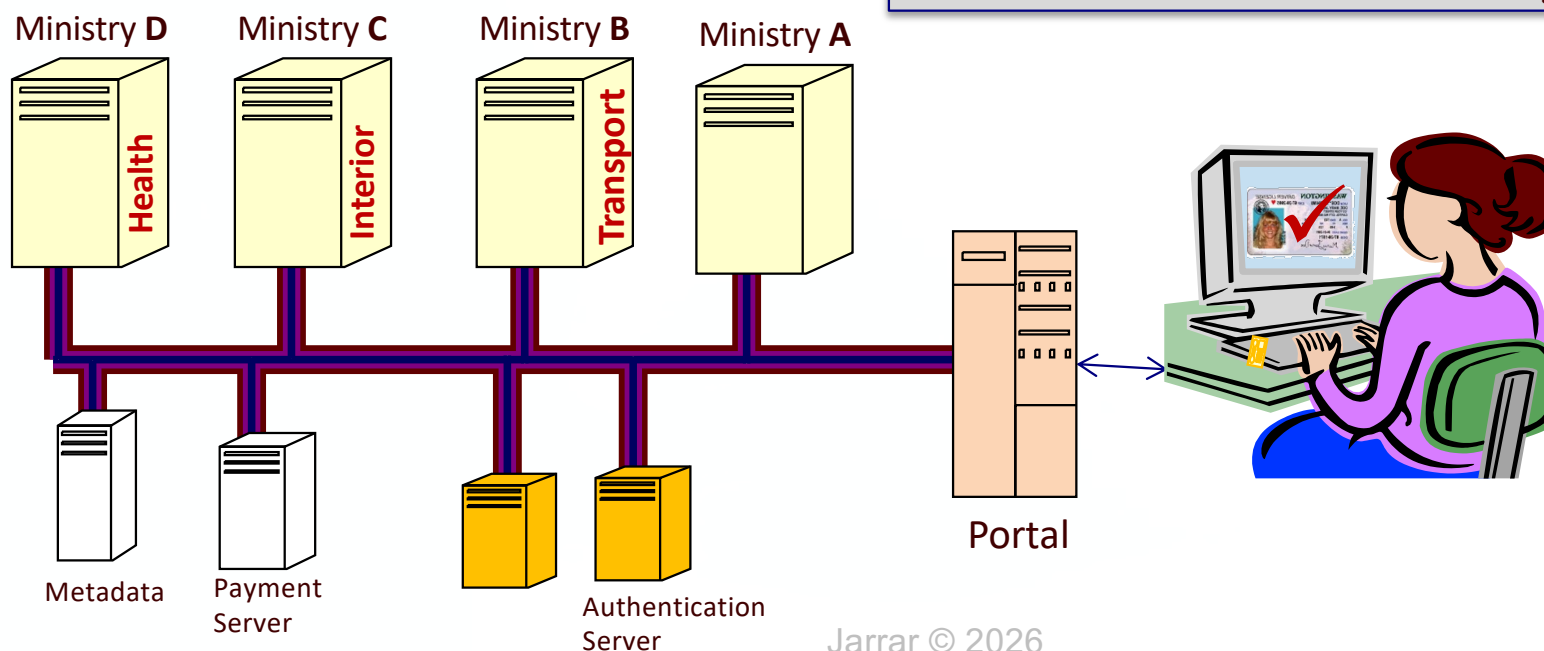
E-government Frameworks (الأطر الخمسة)

Data Semantics,
Codes and standards,
Web Services,
• محتوى الرسائل مفهوم بين الأنظمة المتخاطبة
• الأنظمة الإدارية في الوزارات متوافقة
• البرمجيات في مختلف الوزارات متوافقة
• ...

3. Interoperability Framework إطار التبادل البيئي

2. Security Framework إطار أمن المعلومات

1. Infrastructure البنية التحتية



E-government Frameworks (الأطر الخمسة)

- Laws for e-transactions, Information Systems, Privacy & data protection...
- جميع الرسائل المتبادلة مقبولة قانونياً
- الخصوصية مراعاة حسب الأصول
- يحق/لا يحق لوزارة ما الإمتناع عن تزويد البيانات

4. Legal Framework

الإطار القانوني

3. Interoperability Framework

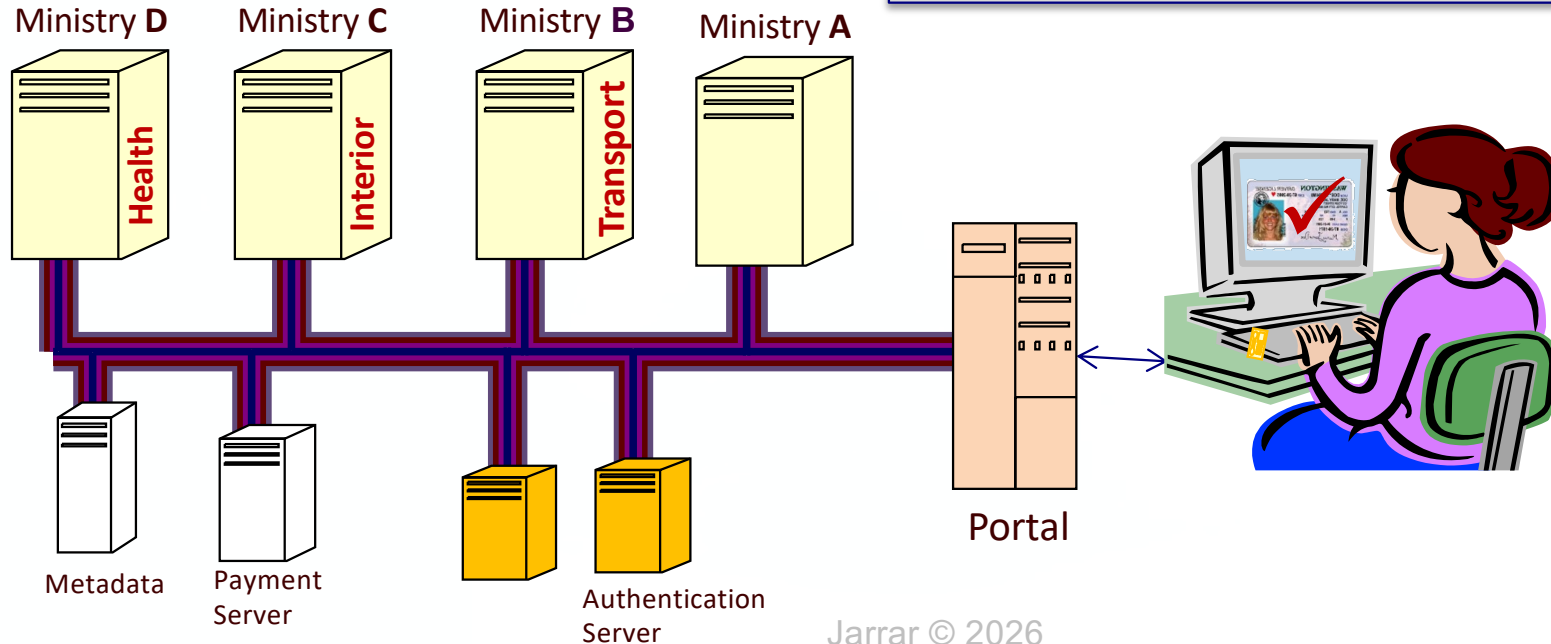
إطار التبادل البيني

2. Security Framework

إطار أمن المعلومات

1. Infrastructure

البنية التحتية



E-government Frameworks (الأطر الخمسة)

What services, what citizens Immigrants, Refugees,

- أية خدمات تقدم؟ وأيها أهم؟ الأولويات؟
- لمن تقدم الخدمات (مواطنين؟ لاجئين؟ أجنبي؟)
- خطة التنفيذ

5. Policy

السياسات

4. Legal Framework

الإطار القانوني

3. Interoperability Framework

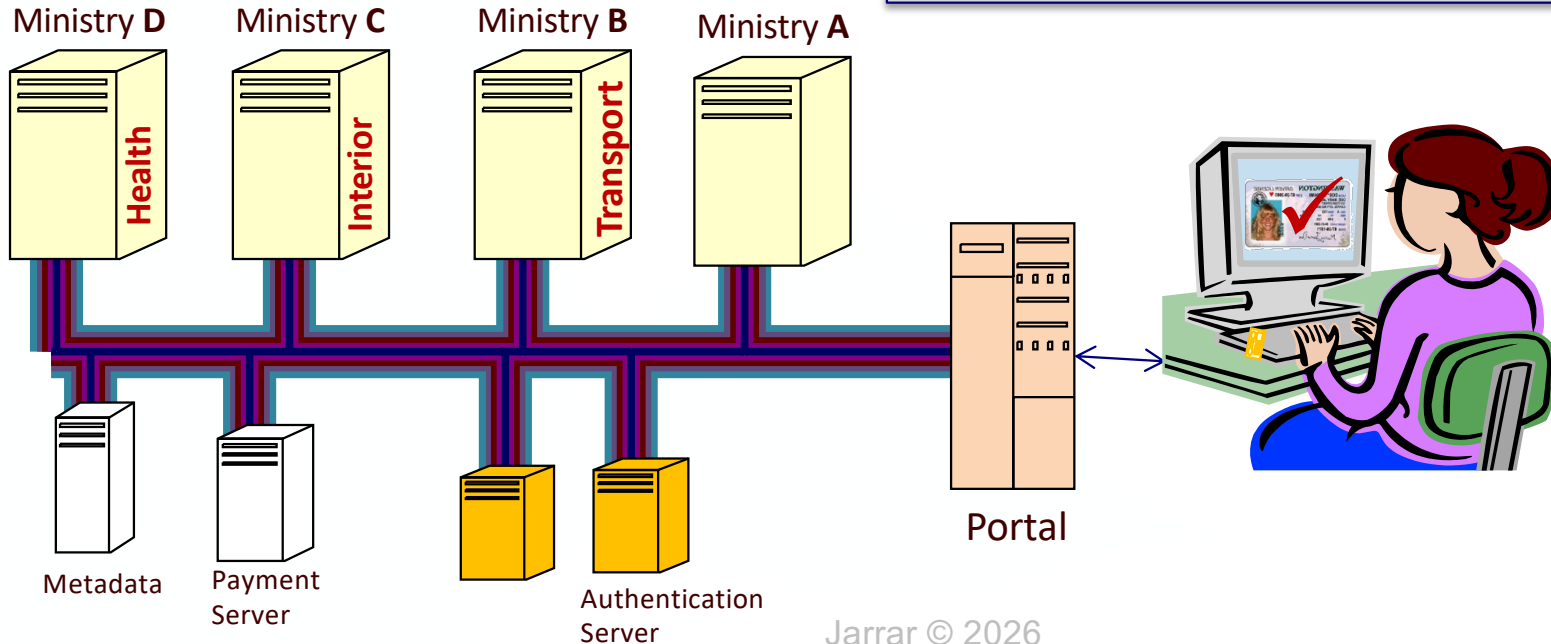
إطار التبادل البيني

2. Security Framework

إطار أمن المعلومات

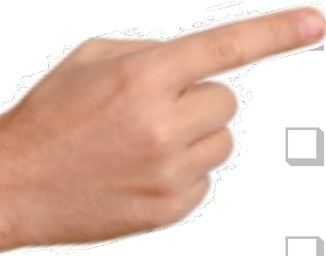
1. Infrastructure

البنية التحتية



The Palestinian e-Government Interoperability Framework Zinnar

In this lecture:

- ❑ Part 1: What is e-government
- ❑ Part 2: E-government Frameworks
-  Part 3: **Introduction to Zinnar**
- ❑ Part 4: Zinnar Organization and Committees
- ❑ Part 5: Discussion
- ❑ Part 6: Practice

Palestinian Interoperability Framework (Zinnar)

Interoperability is divided into three types:

1- Semantic Interoperability (مدى التوافق على المفاهيم المتبادلة ودلالاتها)

The ability of computer systems to exchange data and have that data properly interpreted by the receiving system in the same sense as intended by the transmitting system.

2- Organizational Interoperability

(القدرة الإدارية والإجرائية بين المؤسسات وتناغمها لإنجاز خدمة مشتركة)

The ability of the government organisations to collaborate to achieve their mutually agreed goals. In practice, organisational interoperability is established through the integration of business processes and the related exchange of information. ([read more](#))

3- Technical Interoperability (مدى التوافق الفني والتقني بين الأنظمة)

The ability of organisation's systems to communicate and exchange data messages

Zinnar – The Palestinian Interoperability Framework

Ontology Server | The Pales x

zinnar.pna.ps/ontologyServer/

الموقع تجريبي وغير رسمي بالشكل والمحتوى، نطمح بآرائكم

The Palestinian Interoperability Framework
إطار التبادل البيني الفلسطيني

خريطة الموقع اتصل بنا

Databases - قواعد البيانات Services - الخدمات Addresses - العناوين Entities - الكيانات Ontology - الأنتولوجيا Home

19 أغسطس 2011 12:43 من الصفحة الرئيسية > خادم الأنتولوجيا

خادم الأنتولوجيا

Language
ع

Comment/تعليق

إطار التبادل البيني الفلسطيني - زنار

The Palestinian Interoperability Framework - ZINNAR

In order to exchange data via e-Government services, different governmental agencies need to agree on and understand different elements in the exchanged data message. In other words, to provide or consume data via e-Government services, different parties must understand and agree on the vocabulary, meaning, structure, codes, and business rules pertaining to the exchanged data. Also, in order to develop and maintain e-Government services, important metadata about the government registries and databases in addition to metadata about services must be maintained and used.

A Palestinian Interoperability Framework "Zinnar" was established to address these issues. Zinnar consists of five servers, namely, [Ontology Server](#), [Entity Server](#), [Address Server](#), [Service Repository](#), and [Database of Databases](#). This website presents each of these five components and the achievements of the [Interoperability committee](#) in each of them.

How can I start using Zinnar?

Zinnar lays the necessary foundation for the interoperation of heterogeneous Information Systems in the different governmental agencies in Palestine. In other words, Zinnar

دعوة للتناقش
نأمل أن تساهم تعليقاتكم حول زنار و كل جزئية منه هنا

Public Consultation
Comments about ZINNAR are encouraged [here](#)

الأخبار - Events & News

- تقديم زنار في مؤتمر "SIMPDA'11"
Zinnar Presented at SIMPDA'11 Conference
- ورشة عمل حول إطلاق النظام المؤتمت للإدارة العامة للتراخيص - "تراخيص"
TARAKHEES kick-off workshop
- ورشة عمل حول الحوكمة الإلكترونية -
Workshop about e-governance

اللجنة الوطنية لمعايير التبادل البيني

الحكومة الإلكترونية

الأخبار

ورشات العمل

مواقع الكترونية حكومية

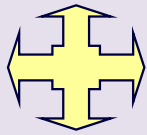
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
Ministry of Telecom & IT

وزارة الداخلية

Palestinian Interoperability Framework (Zinnar)

<http://zinnar.pna.ps>

Technical Interoperability

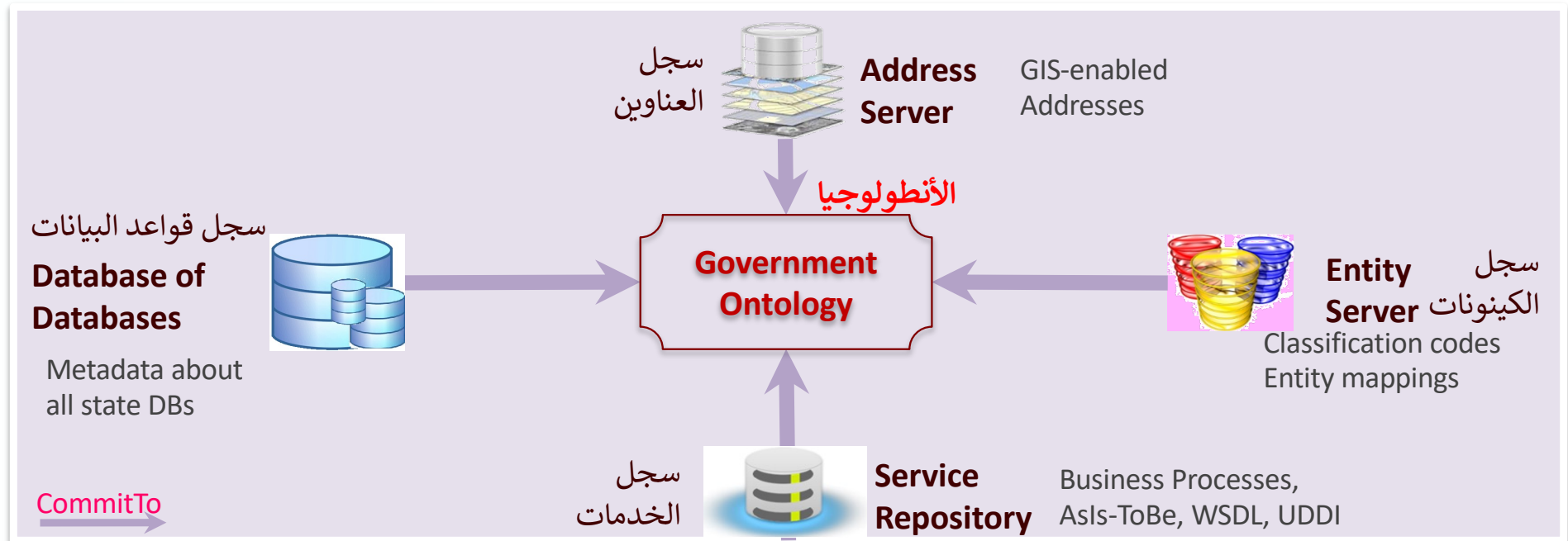


e-Government Service Bus
(Service-Oriented Architecture)

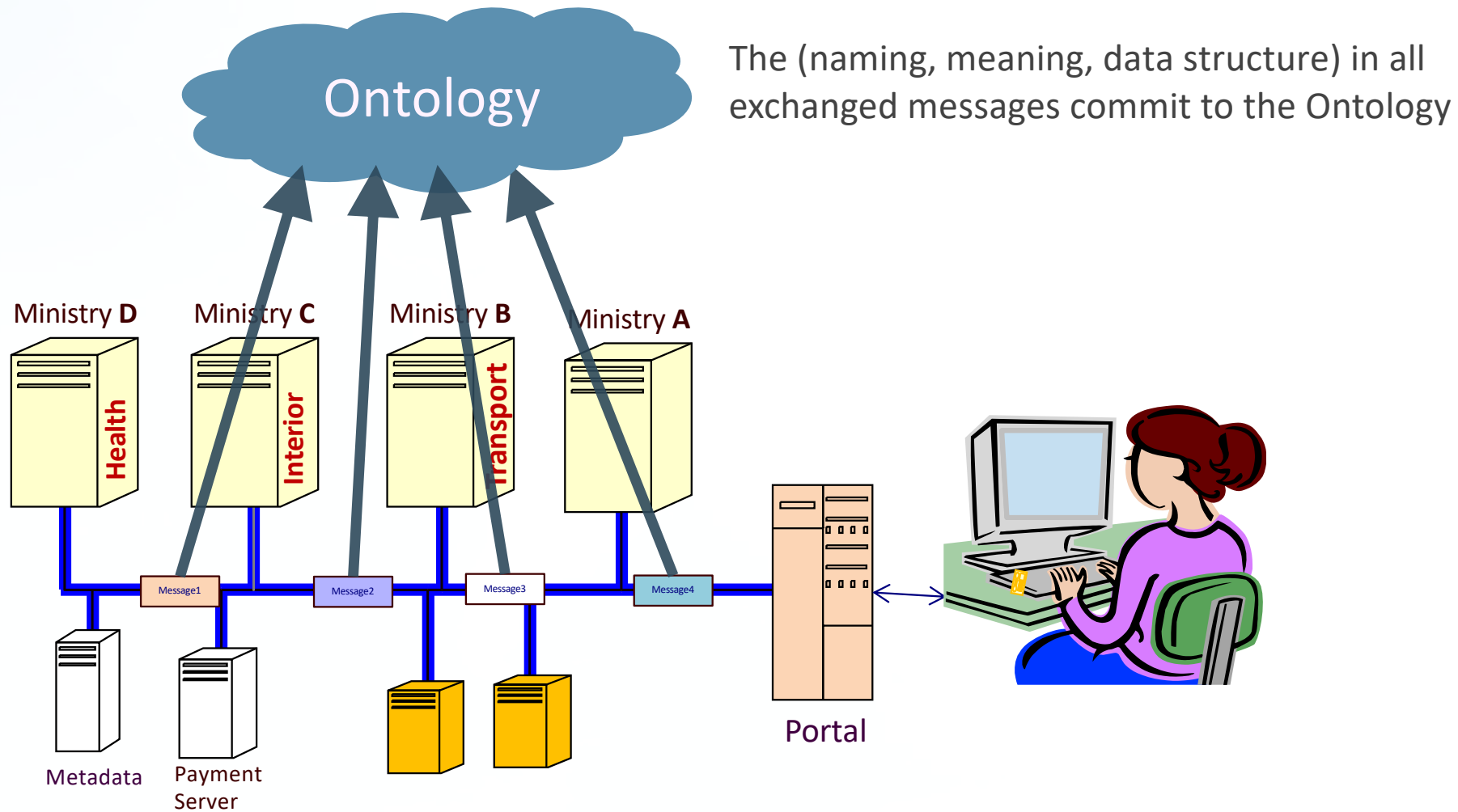


Tech Standards
SOAP, WSDL, UTF-8...

Semantic & Organizational Interoperability are (realized in five servers)

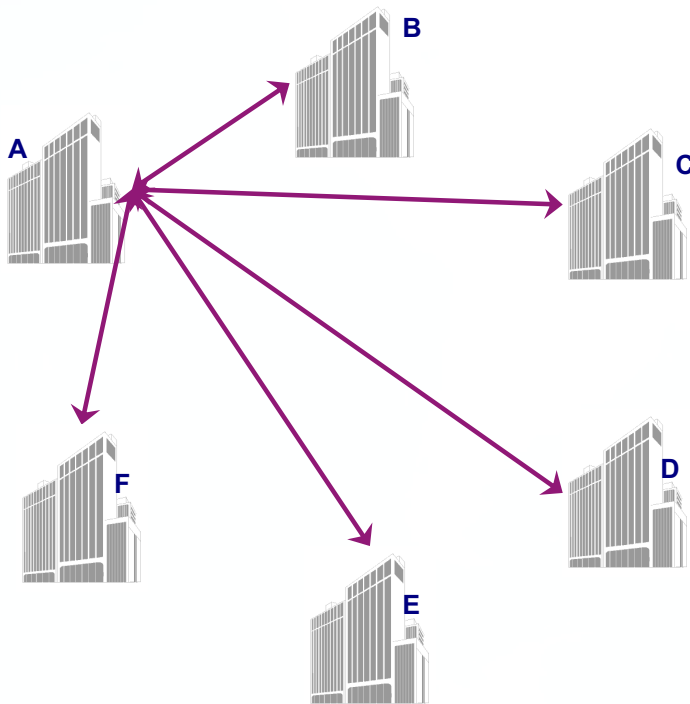


How to use the Ontology?



Government Ontology: Why do we need it?

- Why do we really need a “Framework” to agree on the naming, meaning, structure of the data, ...?
- Can’t we simply agree on all of this “ad-hoc”, without a framework or ontology?



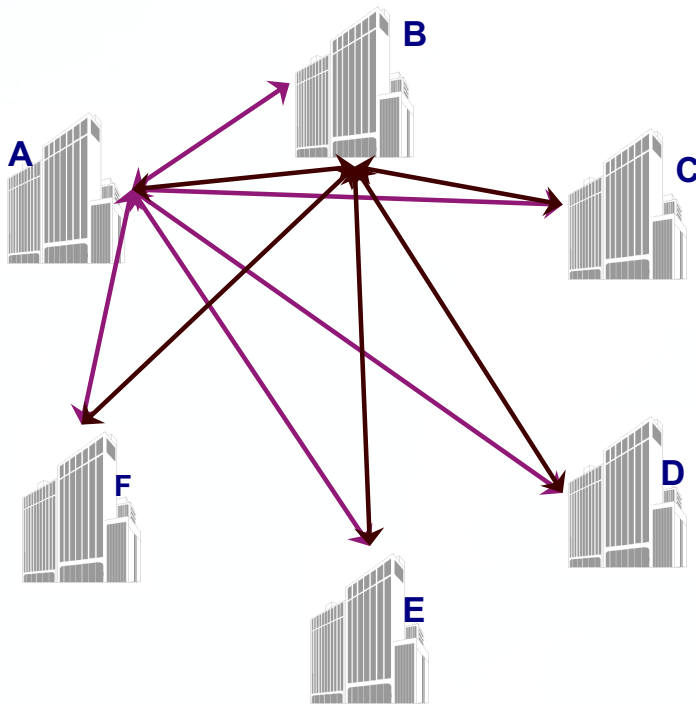
Suppose

- A governmental agency **A** provides a certain service to agency **B**.
- The developers from agency **B** must understand/(agree with the developers from agency **A**) on the naming, meaning, structure of the data, business rules, ...

This must be done for all other agencies that want to consume certain services from **A**.

Government Ontology: Why do we need it?

- Why do we really need a “Framework” to agree on the naming, meaning, structure of the data, ...?
- Can't we simply agree on all of this “ad-hoc”, without a framework or ontology?

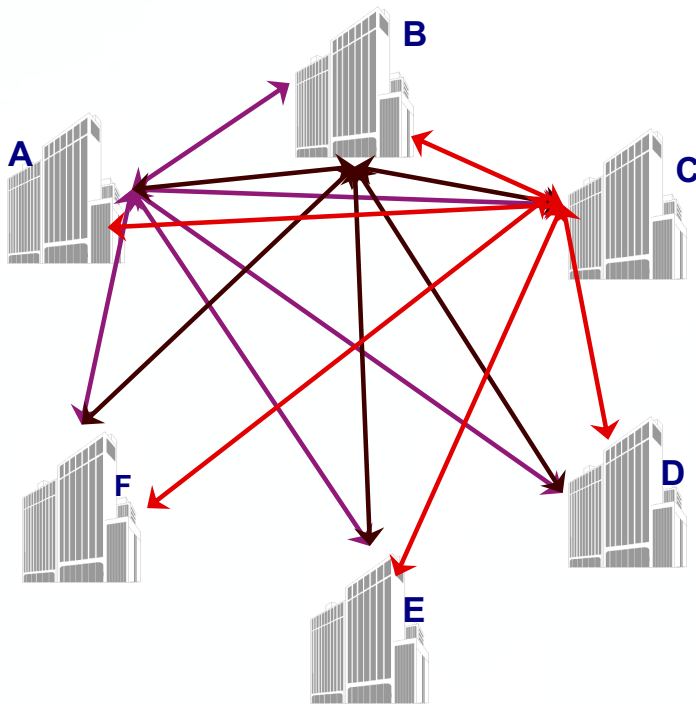


Suppose
B is the provider of the services

...

Government Ontology: Why do we need it?

- Why do we really need a “Framework” to agree on the naming, meaning, structure of the data, ...?
- Can't we simply agree on all of this “ad-hoc”, without a framework or ontology?

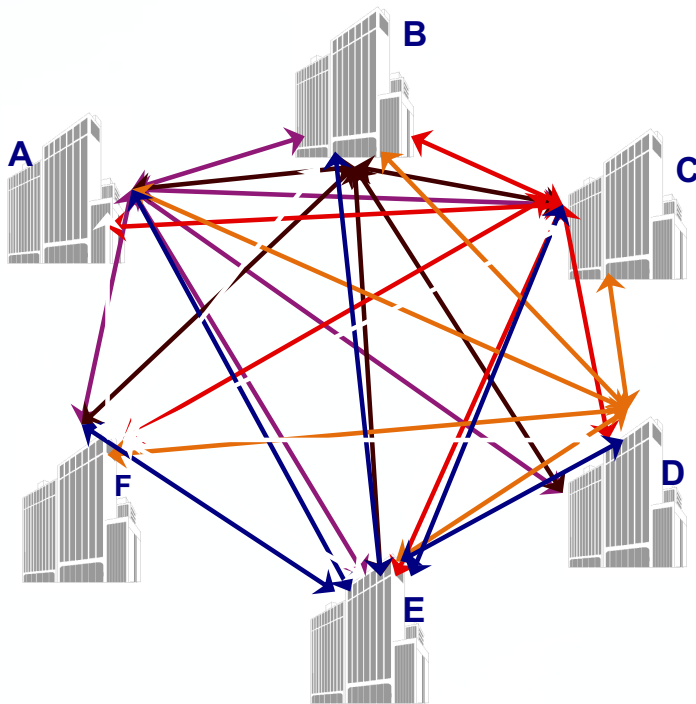


Suppose
C is the provider of the services

...

Government Ontology: Why do we need it?

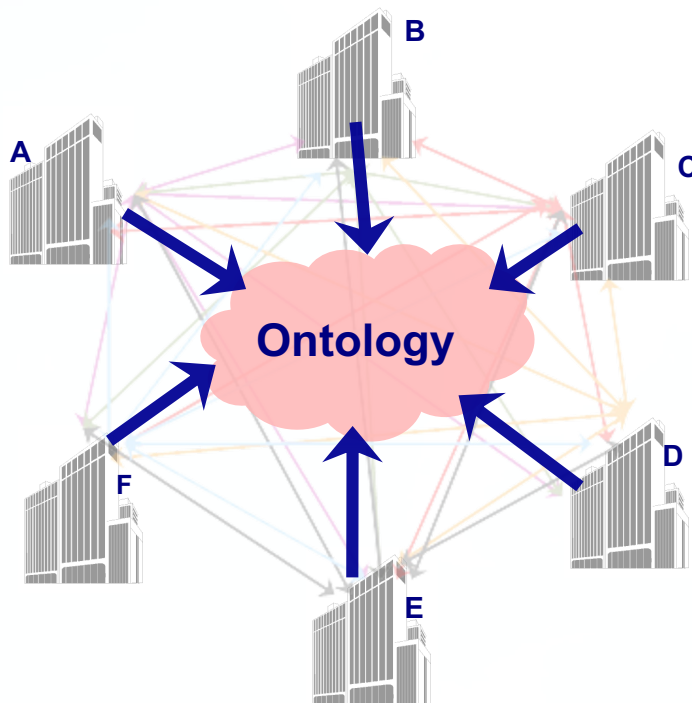
- Why do we really need a “Framework” to agree on the naming, meaning, structure of the data, ...?
- Can't we simply agree on all of this “ad-hoc”, without a framework or ontology?



- Building the Palestinian e-Government “ad-hoc” is not scalable.

Government Ontology: Why do we need it?

- Why do we really need a “Framework” to agree on the naming, meaning, structure of the data, ...?
- Can’t we simply agree on all of this “ad-hoc”, without a framework or ontology?



- Building the Palestinian e-Government “ad-hoc” is not scalable.
- We need a framework (Ontology), such that:
 - The WSDL of a service “commits” to the Ontology.
 - The consumer of the service refers to the ontology to understand the meaning, structure and business rules pertaining to the data.

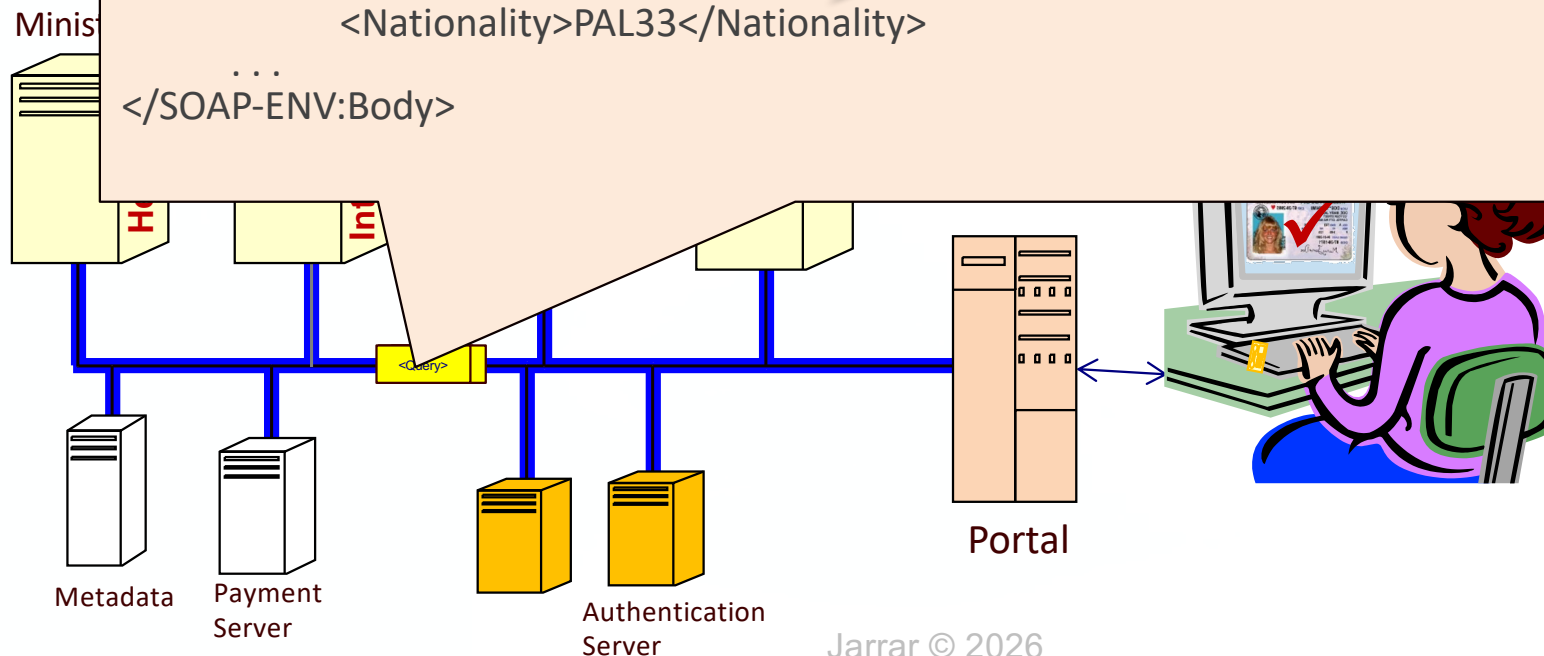
The Entity Server

e-Government (Data Messages)

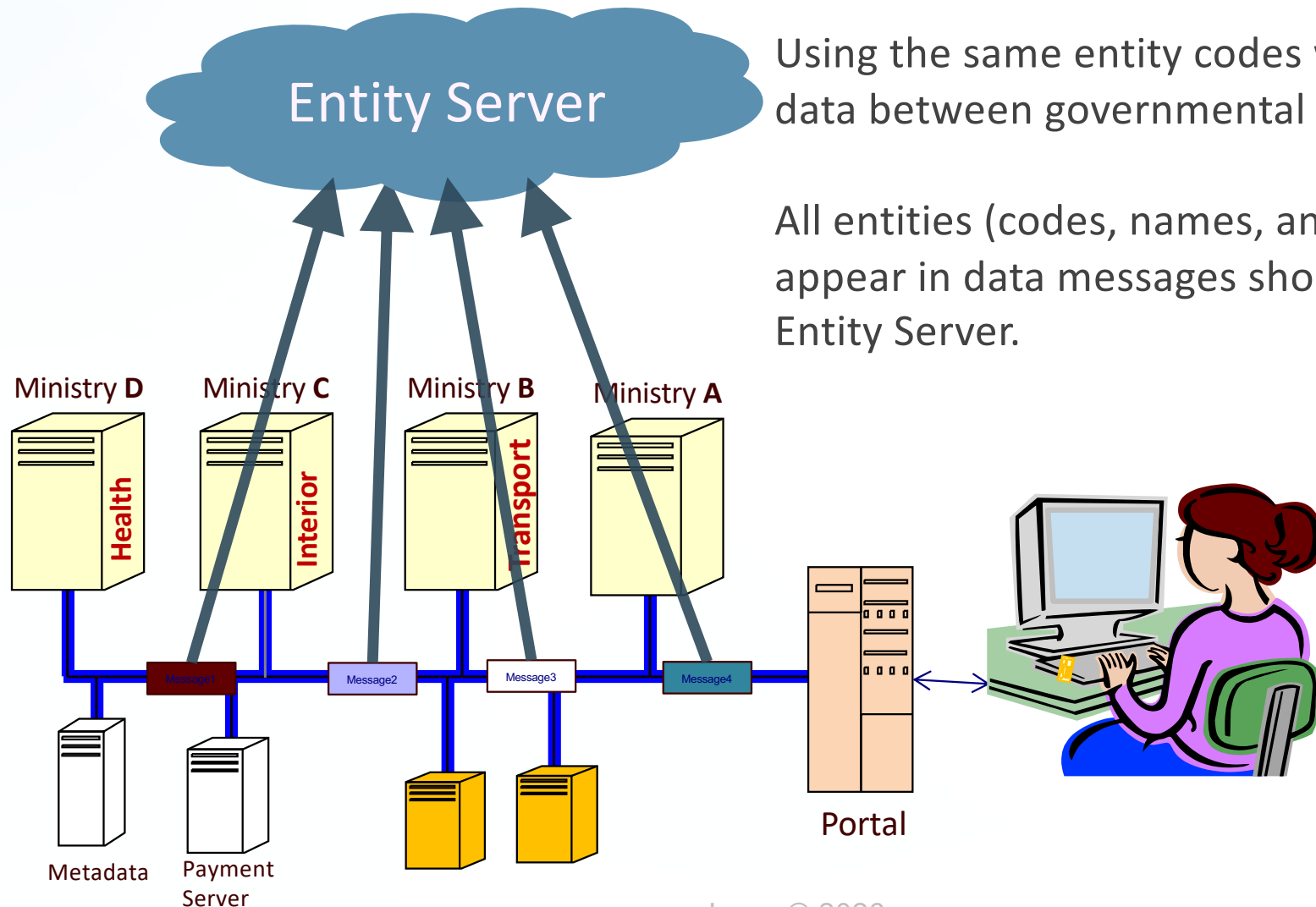
Data Message

```
<SOAP-ENV:Envelope xmlns:SOAP-ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/">
  <SOAP-ENV:Header>
    ...
  </SOAP-ENV:Header>
  <SOAP-ENV:Body>
    ...
    <Person>
      <PersonID>123456789</PersonID>
      <FName>Rula</FName>
      ...
      <Nationality>PAL33</Nationality>
    </Person>
    ...
  </SOAP-ENV:Body>
</SOAP-ENV:Envelope>
```

Such codes should be standardized between the service provider and the consumer



How to use the Entity Server?

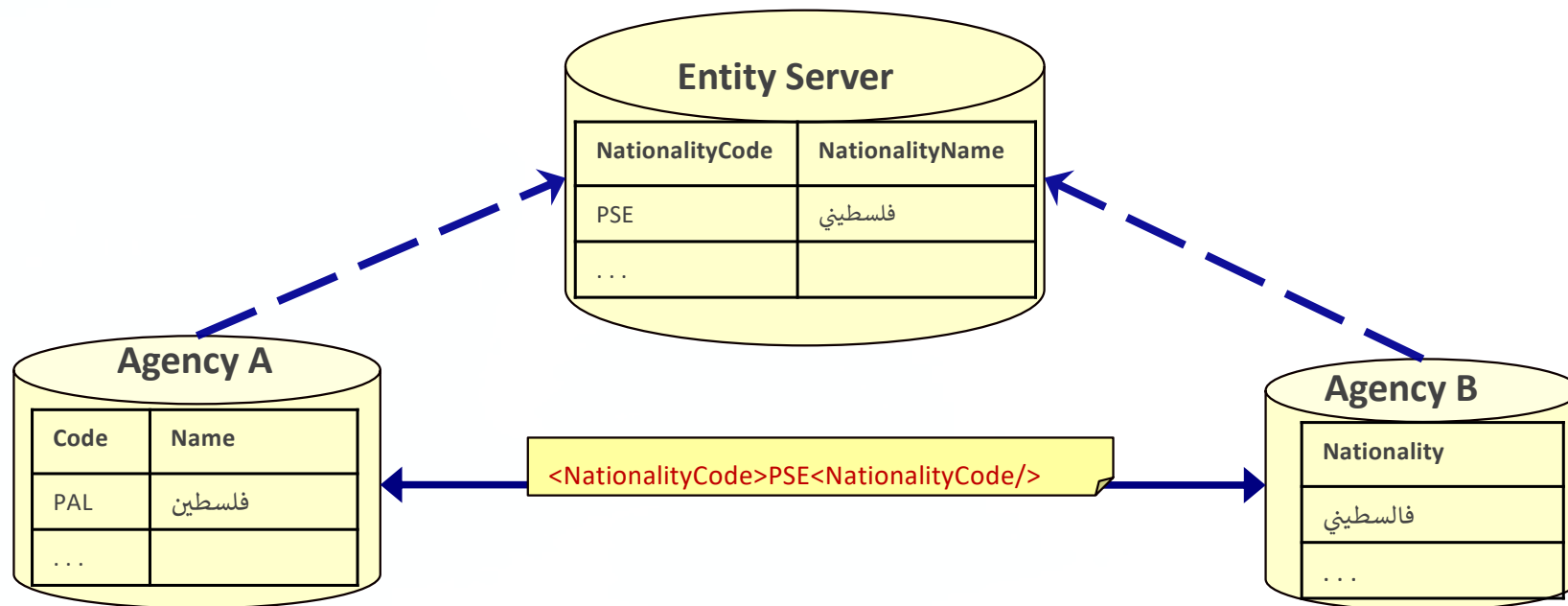


Using the same entity codes when transferring data between governmental agencies.

All entities (codes, names, and mappings) appear in data messages should defined in the Entity Server.

How to use the Entity Server?

- Governmental agencies cannot communicate without the Entity Server.
- Service providers and consumers don't have to change their internal databases, but when exchanging messages they have to use those shared entities.



Demo

The Entity Server

Entity Server | The Palestine
zinnar.pna.ps/Controller?classificationsPage=true

الموقع تجريبي وغير رسمي بالشكل والمحتوى، نطمح بارائكم
The Palestinian Interoperability Framework
إطار التبادل البيني الفلسطيني
خريطة الموقع اتصل بنا
zinnar

Databases - قواعد البيانات
Services - الخدمات
Addresses - العناوين
Entities - الكيانات
Ontology - الانطولوجيا
Home

05 سبتمبر 2011 12:57 ص
الصفحة الرئيسية > التصنيفات المعيارية
التصنيفات المعيارية

Comment/تعليق
Language EN

دعوة للتشاور
نأمل أن تصلنا تعليقاتكم حول زنار و كل جزئية منه هنا
Public Consultation
Comments about ZINNAR are encouraged here

خادم الكيانات
Entity Server

لا تستطيع المؤسسات الحكومية أن تتبادل البيانات إلكترونيا بشكل صحيح دون استخدام نفس الرموز والمسميات. ولأن المؤسسات الحكومية تستخدم أنظمة مختلفة من الرموز فإننا نحتاج إلى توحيد جميع المواصفات والمقاييس (Classifications and Standards) بين المؤسسات الحكومية. خادم الكيانات يشمل جميع رموز المواصفات والمقاييس ومسمياتها المختلفة بالعربية والانجليزية والعبرية بالإضافة إلى معلومات إضافية تخص كل كيان (Entity). بحيث أنه عند تبادل البيانات الإلكترونية بين الأنظمة المؤتمتة للمؤسسات المختلفة يجب الالتزام بالرموز والمسميات (Codes and Names) الموجودة في خادم الكيانات.
قواعد العمل في عملية إعداد الكيانات "التصنيفات المعيارية"

هذا الجدول يعرض قائمة التصنيفات الوطنية التي سيتم استخدامها خلال التبادل البيني الإلكتروني

المؤسسة المسؤولة	مصدر التصنيف	تاريخ آخر تعديل	اسم التصنيف	رمز التصنيف
responsible institution	classification source	Last modified date	classification name	Classification code
اللجنة الوطنية لمعايير التبادل البيني	جهاز الاحصاء المركزي و"ISO 3166-1/MA"	2011-02-17	الجنسيات والدول countries_and_nationalities	1
سلطة النقد الفلسطينية	سلطة النقد وISO 4217	2011-02-17	العملات المتداولة currencies	2

الأخبار - Events & News

تقديم زنار في مؤتمر "SIMPDA'11" - Zinnar Presented at SIMPDA'11 Conference
ورشة عمل حول إطلاق النظام المؤتمت لإدارة العامة للتراخيص - "تراخيص" - TARAKHEES kick-off workshop
ورشة عمل حول الحوكمة الإلكترونية - Workshop about e-governance
ورشة عمل إطلاق "زنار" - Zinnar

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
Ministry of Telecom & IT
وزارة الداخلية
Ministry of Interior
مادة المالية

The Entity Server (example entity)

Entity Server | The Palestine
zinnar.pna.ps/Controller?classificationsPage=true

الموقع تجريبي وغير رسمي بالشكل والمحتوى، نطمح بأنكم
The Palestinian Interoperability Framework إطار التبادل البيني الفلسطيني
خريطة الموقع اتصل بنا
zinnar

Databases - قواعد البيانات
Services - الخدمات
Addresses - العناوين
Entities - الكيانات
Ontology - الاتولوجيا
Home

05 سبتمبر 2011 12:57 ص
الصفحة الرئيسية > التصنيفات المعيارية
التصنيفات المعيارية

دعوة للتقاضي
نأمل أن تصلنا تعليقاتكم حول زنار و كل جزئية منه هنا
Public Consultation
Comments about ZINNAR are encouraged here

الأخبار - Events & News
● تقديم زنار في مؤتمر "SIMPDA'11"
Zinnar Presented at SIMPDA'11 Conference
● ورشة عمل حول إطلاق النظام المؤتمت للإدارة العامة للتراخيص - "تراخيص"
TARAKHEES kick-off workshop
● ورشة عمل حول الحوكمة الإلكترونية - Workshop about e-governance
● ورشة عمل إطلاق "زنار" - Zinnar

تاريخ آخر تعديل: 17-02-2011
اسم التصنيف: الجنسيات والدول
الحالة: بحاجة الى ترجمة الى اللغة العبرية، تدقيق لغوي
تصدير الملف (Export Entity): الجنسيات والدول
سجل التوثيق (Log File): الجنسيات والدول
الجدول التوافقية (Mapping Table With): وزارة الاقتصاد الوطني MNE | وزارة المالية MOF | سلطة النقد PMA | وزارة الداخلية MOI

IsLegacy	CountryURI	CountryChar2Code	CountryChar3Code	CountryName_he	CountryName_en	CountryName	CountryCode
0		AF	AFG		Afghanistan	جمهورية أفغانستان الإسلامية	004
0		AL	ALB		Albania	ألبانيا	008
0		DZ	DZA		Algeria	الجزائر	012
0		AS	ASM		American Samoa	ساموا الأمريكية	016
0		AD	AND		Andorra	أندورا	020
0		AO	AGO		Angola	أنغولا	024
0		AG	ATG		Antigua and Barbuda	أنتيغوا وبربودا	028
0		AZ	AZE		Azerbaijan	أذربيجان	031
0		AR	ARG		Argentina	الأرجنتين	032
0		AU	AUS		Australia	أستراليا	036
0		AT	AUT		Austria	النمسا	040

التصنيفات المعيارية
الجهة المسؤولة: اللجنة الوطنية لمعايير التبادل البيني
سجل التوثيق (Log File): الجنسيات والدول
الجدول التوافقية (Mapping Table With): وزارة الاقتصاد الوطني MNE | وزارة المالية MOF | سلطة النقد PMA | وزارة الداخلية MOI

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
Ministry of Telecom & IT
وزارة الداخلية
Ministry of Interior
وزارة المالية

The Entity Server (mapping tables)

Entity Server | The Palestine
zinnar.pna.ps/Controller?classificationsPage=true

الموقع تجريبي وغير رسمي بالشكل والمحتوى، نطمح بأنكم
The Palestinian Interoperability Framework إطار التبادل البيني الفلسطيني
خريطة الموقع اتصل بنا
zinnar

Databases - قواعد البيانات
Services - الخدمات
Addresses - العناوين
Entities - الكيانات
Ontology - الاتولوجيا
Home

05 سبتمبر 2011 12:57 ص
الصفحة الرئيسية > التصنيفات المعيارية
التصنيفات المعيارية

دعوة للتقاضي
نأمل أن تصلنا تعليقاتكم حول زنار و كل جزئية منه هنا
Public Consultation
Comments about ZINNAR are encouraged here

الأخبار - Events & News
● تقديم زنار في مؤتمر "SIMPDA'11"
Zinnar Presented at SIMPDA'11 Conference
● ورشة عمل حول إطلاق النظام المؤتمت للإدارة العامة للتراخيص - "تراخيص"
TARAKHEES kick-off workshop
● ورشة عمل حول الحوكمة الإلكترونية - Workshop about e-governance
● ورشة عمل إطلاق "زنار" - Zinnar

تاريخ آخر تعديل: 17-02-2011
اسم التصنيف: الجنسيات والدول
الحالة: بحاجة الى ترجمة الى اللغة العبرية، تدقيق لغوي
تصدير الملف (Export Entity): الجنسيات والدول
سجل التوثيق (Log File): الجنسيات والدول
الجدول التوافقية (Mapping Table With): وزارة الاقتصاد الوطني MNE | وزارة المالية MOF | سلطة النقد PMA | وزارة الداخلية MOI

IsLegacy	CountryURI	CountryChar2Code	CountryChar3Code	CountryName_he	CountryName_en	CountryName	CountryCode
0		AF	AFG		Afghanistan	جمهورية أفغانستان الإسلامية	004
0		AL	ALB		Albania	ألبانيا	008
0		DZ	DZA		Algeria	الجزائر	012
0		AS	ASM		American Samoa	ساموا الأمريكية	016
0		AD	AND		Andorra	أندورا	020
0		AO	AGO		Angola	أنغولا	024
0		AG	ATG		Antigua and Barbuda	أنتيغوا وبربودا	028
0		AZ	AZE		Azerbaijan	أذربيجان	031
0		AR	ARG		Argentina	الأرجنتين	032
0		AU	AUS		Australia	أستراليا	036
0		AT	AUT		Austria	النمسا	040

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
Ministry of Telecom & IT
وزارة الداخلية
Ministry of Interior
وزارة المالية

The Entity Server (Methodology)

Entity Server | The Palestine x

zinnar.pna.ps/Controller?classificationsPage=true

The Palestinian Interoperability Framework
إطار التبادل البيني الفلسطيني

خريطة الموقع اتصل بنا

Home | الاتولوجيا - Ontology | الكيانات - Entities | العناوين - Addresses | الخدمات - Services | قواعد البيانات - Databases

الصفحة الرئيسية > التصنيفات المعيارية

التصنيفات المعيارية

17-02-2011 تاريخ آخر تعديل:

اسم التصنيف: الجنسيات والدول

الحالة: بحاجة الى ترجمة الى اللغة العبرية، تدقيق لغوي

الجهة المسؤولة: اللجنة الوطنية لمعايير التبادل البيني

سجل التوثيق (Log File): الجنسيات والدول

تصدير الملف (Export Entity): الجنسيات والدول

الجدول التوافقية (Mapping Table With): وزارة الاقتصاد الوطني MNE | وزارة المالية MOF | سلطة النقد PMA | وزارة الداخلية MOI

دعوة للتقاضي

نأمل أن تصلنا تعليقاتكم حول زنار و كل جزئية منه هنا

Public Consultation
Comments about ZINNAR are encouraged here

ZinnarCountriesAndNationalitiesMappingTableMNE_ver5 [Compatibility Mode] - Micro...

- For each Entity, we:
 - provide the classification in different formats: (Web service (XML), xls, sql, html).
 - provide *Documentation* that also serves as log/history document of the Entity.
 - make sure the developed standards cover tables used in different governmental agencies.

ID	Country Name	Code
784	الامارات العربية المتحدة United Arab Emirate ARE	120

The Entity Server

zinnar.pna.ps/entityServer/attachment/ZinnarEntityDevelopi

Palestinian National Authority
Ministry of Telecom & Information Technology

السلطة الوطنية الفلسطينية
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

قواعد العمل في عملية إعداد الكينونات "التصنيفات المعيارية"

منهجية إنشاء التصنيف المعياري:

- يتم جمع معايير التصنيفات الوطنية المستخدمة بالمؤسسات الحكومية المختلفة، بشكل خاص الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أو وزارة الاختصاص، بالإضافة إلى الوزارات الأخرى.
- يتم التحقق من وجود تصنيفات عالمية أو اقليمية للكينونة التي يتم انشاؤها.
- إذا كان هنالك تصنيفات عالمية أو اقليمية مستخدمة، يتم دراستها ومقارنتها بالتصنيفات التي تم جمعها.
- إذا تطابق التصنيف العالمي أو الاقليمي مع ما هو موجود في المؤسسات الحكومية يتم اعتمادها.
- إذا لم يتم التطابق يتم اعتماد التصنيف العالمي أو الاقليمي ويتم اضافة الاحتياجات الخاصة الوطنية وتعريبه.
- إذا لم يكن هنالك تصنيف عالمي أو اقليمي يتم دمج وتنقيح ما هو موجود في المؤسسات الوطنية، والوصول إلى تصنيف معياري يلبي حاجة جميع المؤسسات. بحيث يتم الاعتماد على ما هو موجود في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (إن وجد)، وكذلك ما هو موجود في الوزارات ذات العلاقة (مثل: الجيش والحالة الاجتماعية "وزارة الداخلية"، العملات والمصارف "سلطة النقد").
- عند معالجة التصنيفات المعيارية يتم التقيد بقواعد العمل أدناه.

جداول التوافق "Mapping Tables":

zinnar

Home

الصفحة الرئيسية > التصنيفات المعيارية

Language
EN

لا تستطيع المؤسسات الحكومية أن تتبادل البيانات مختلفة من الرموز فإننا نحتاج إلى توحيد جميع يشمل جميع رموز المواصفات والمقاييس ومسميا أنه عند تبادل البيانات الالكترونية بين الأنظمة الموجودة في خادم الكينونات.

قواعد العمل في عملية إعداد الكينونات "التصنيفات المعيارية"

هذا الجدول يعرض قائمة

اسم التصنيف Classification name	رمز التصنيف Classification code
الجنسيات والدول nationalities	1
العملات المتداولة currencies	2

The Entity Server (entity-identity mappings)

In case same entities (e.g. people) are identified differently across organizations, exchanging data about such entities requires that their identities are mapped to each other

For example:

(Passportnumber1, Passportnumber2) of the same person,
(IDNumber, Name-Bdate-BirthPlace) of the same person,
(A.Platnumber, B.platnumber) of the same car; or
(A.landnumber, B.landcode) of the same land.

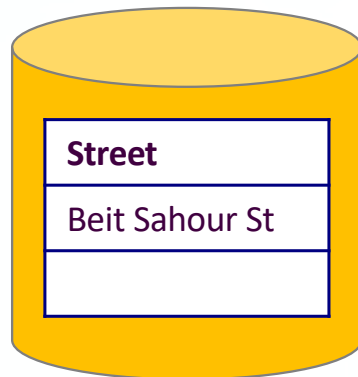
A mapping table should be built to link different identities of the same entity.
Such entity-identity mappings are stored in the Entity server.

The address server

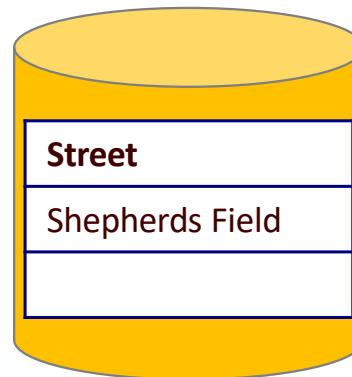
The address server: Why do we need it?

Addressing info is not consistent across all governmental agencies

- E.g., different agencies register different names/numbers for the same building/street/area/region.
- In addition, how to know that 'Beit Sahour Str' is part of 'Beit Sahour', and that 'Beit Sahour' is part of 'Bethlehem'.



agency A



agency B

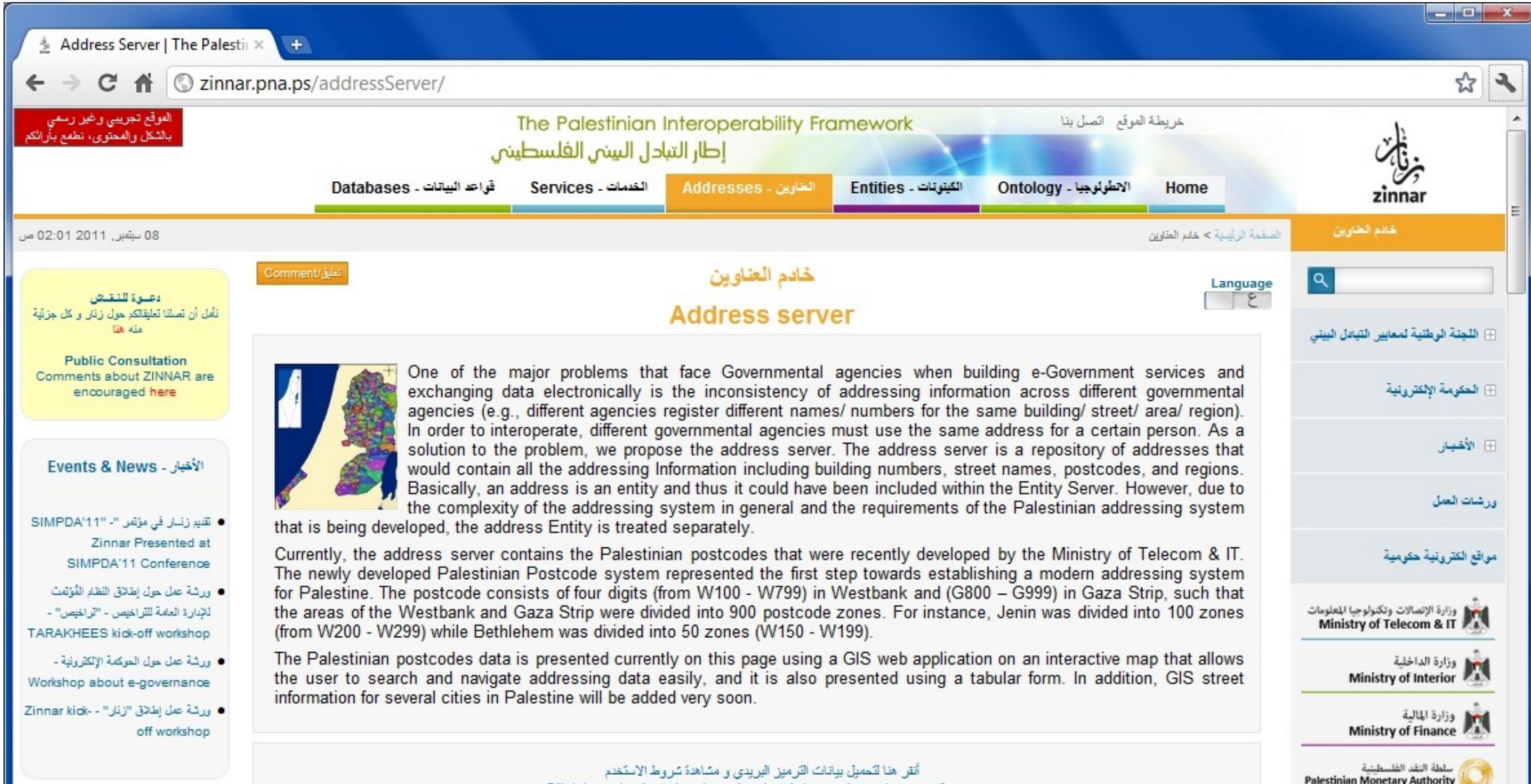


agency C

Currently: citizens have different address cross ministries; ministries cannot register full address; different spellings of towns and streets; ministries cannot send official letters to citizens, etc.

- In order for different governmental agencies to interoperate, they must use the same address system.

The Address Server



The Address Server



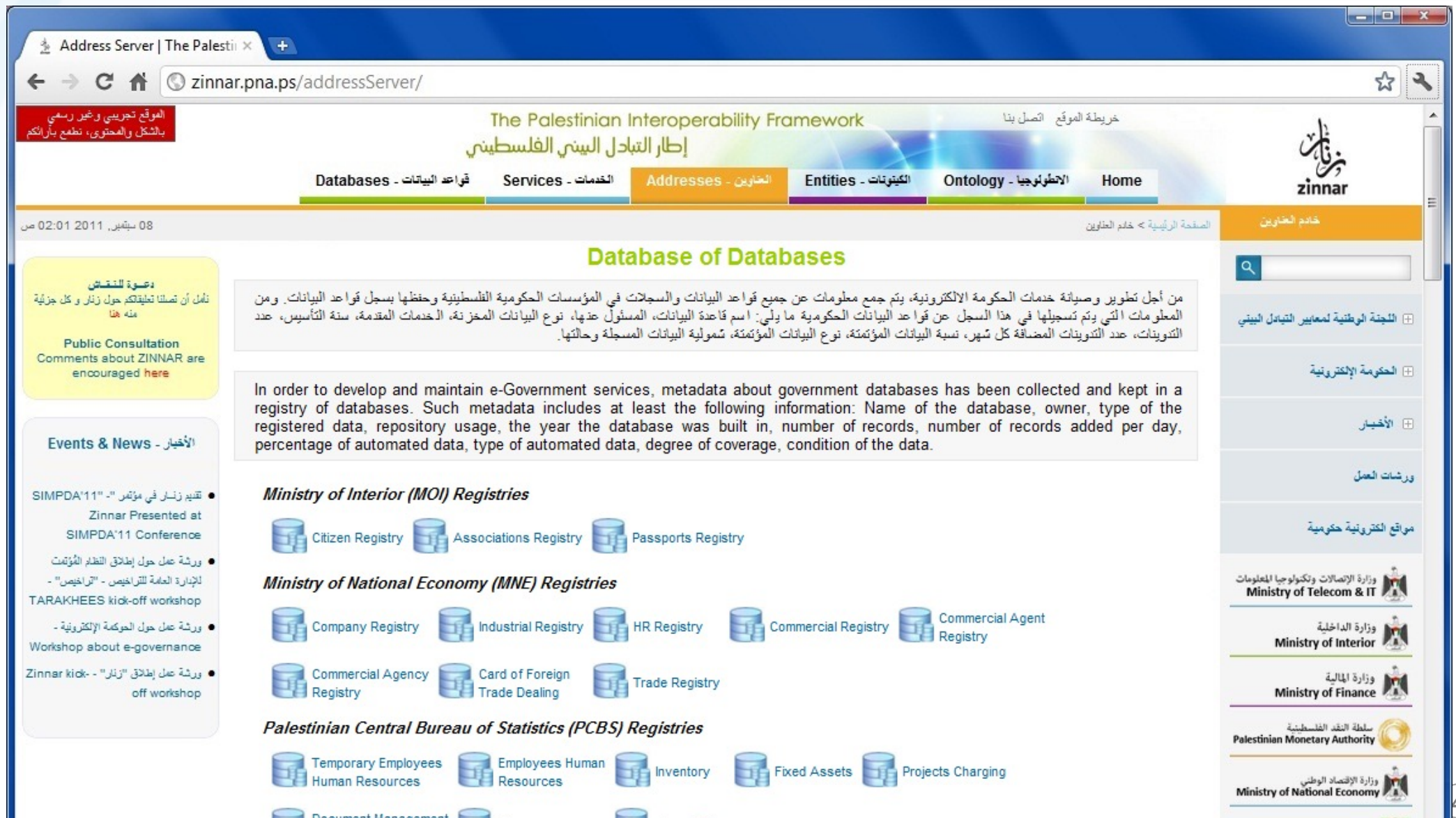
تم إطلاق هذه الخدمة بالتعاون مع **بال إيرت** PAL-EARTH

فيما يلي بيانات الترميز البريدي موزعة حسب المحافظات

القدس	المخيل	أريحا	بيت لئيم	جنين	حانيونس	دير البلح	رام الله والييزة	زقزق	نابلس	شمال غزة	طوباس	مونتكرم	غزة
تفصيلية	نابلس												
الرمز البريدي	إسم المدينة / البشة	إسم الحي	رقم المحض										
W100	القدس (بيت المقدس)												
W101	القدس (بيت المقدس)		6 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27										
W102	القدس (بيت المقدس)		1 , 11 , 8 , 9 , 4 , 5 , 7 , 12 , 14										
W103	القدس (بيت المقدس)		10 , 13 , 15 , 16 , 17 , 18 , 19										
W104	القدس (بيت المقدس)		20 , 21 , 22										
W107	بلون												

Database of State Databases

Database of State Databases



Database of State Databases

Address Server | The Palestii x

zinnar.pna.ps/addressServer/

الموقع تجريبي وغير رسمي بالشكل والمحتوى، نطعم بالكم

خريطة الموقع اتصل بنا

The Palestinian Interoperability Framework

إطار التبادل البيني الفلسطيني

Databases - قواعد البيانات

Services - الخدمات

Addresses - العناوين

Entities - الكيانات

Ontology - الأنتولوجيا

Home

zinnar

الصفحة الرئيسية < خدم العناوين

08 سبتمبر 2011 02:01 ص

Database of Databases

من أجل تطوير وصيانة خدمات الحكومة الالكترونية، يتم جمع معلومات عن جميع قواعد البيانات والسجلات في المؤسسات الحكومية الفلسطينية وحفظها بسجل قواعد البيانات. ومن المعلومات التي يتم تسجيلها في هذا السجل عن قواعد البيانات الحكومية ما يلي: اسم قاعدة البيانات، المسئول عنها، نوع البيانات المخزنة، الخدمات المقدمة، سنة التأسيس، عدد التتوينات، عدد التتوينات المضافة كل شهر، نسبة البيانات المؤتمتة، نوع البيانات المؤتمتة، شمولية البيانات المسجلة وحالتها.

In order to develop and maintain e-Government services, metadata about government databases has been collected and kept in a registry of databases. Such m registered data, repository usa percentage of automated data, t

دعوة للنقاش

نأمل أن تصلنا تعليقاتكم حول زنار و كل جزئية منه هنا

Public Consultation
Comments about ZINNAR are encouraged [here](#)

الأخبار - Events & News

- تقديم زنار في مؤتمر "SIMPDA'11" - Zinnar Presented at SIMPDA'11 Conference
- ورشة عمل حول إطلاق النظام المؤتمت للإدارة العامة للتراخيص - "تراخيص" - TARAKHEES kick-off workshop
- ورشة عمل حول الحوكمة الإلكترونية - Workshop about e-governance
- ورشة عمل إطلاق "زنار" - Zinnar kick-off workshop

Ministry of Interior (MOI) Reg

Citizen Registry

Ass

Ministry of National Econom

Company Registry

Commercial Agency Registry

Palestinian Central Bureau

Temporary Employees Human Resources

Resources

Inventory

Fixed Assets

Projects Charging

Document Management

Database Name	Citizen Registry	Registrar	MOI
Registered Data	Information about citizens such as Full name, Identity number, date of birth, address, nationality, place of birth, children, religion, gender ...		معلومات عن المواطنين: الإسم، رقم الهوية، تاريخ الميلاد، العنوان، الجنسية، مكان الولادة، الأبناء، الديانة، الجنس، ...
Repository Usage	Birth certificate, ID issuing, ...		
Percentage of Automated Data	100%	Type(format) of Automated Data	Oracle database

اللجنة الوطنية لمعايير التبادل البيني

الحكومة الإلكترونية

الأخبار

ورشات العمل

مواقع الكترونية حكومية

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
Ministry of Telecom & IT

وزارة الداخلية
Ministry of Interior

وزارة المالية
Ministry of Finance

سلطة النقد الفلسطينية
Palestinian Monetary Authority

وزارة الاقتصاد الوطني
Ministry of National Economy

45

Service Repository

Service Repository

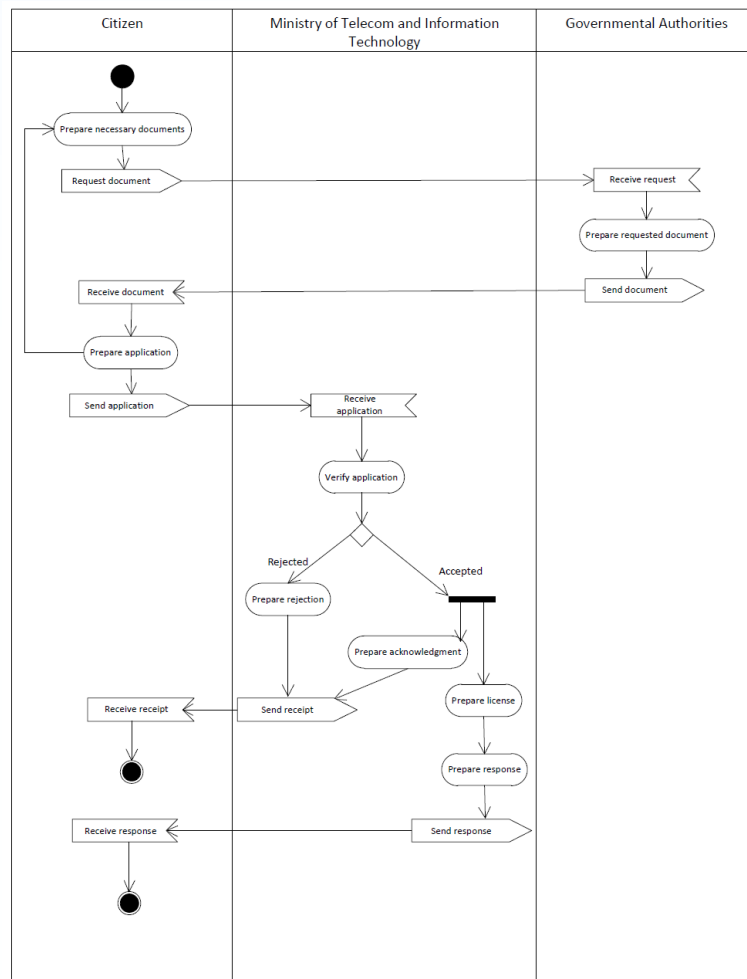
- Metadata about e-governmental services will be collected and kept in a repository of services.
- Such metadata includes specifications of:
 - Formal description of governmental services (including the AS-IS and TO-BE business processes models),
 - Web services (WSDL) ,
 - Web service repository (UDDI).

Business Process modeling

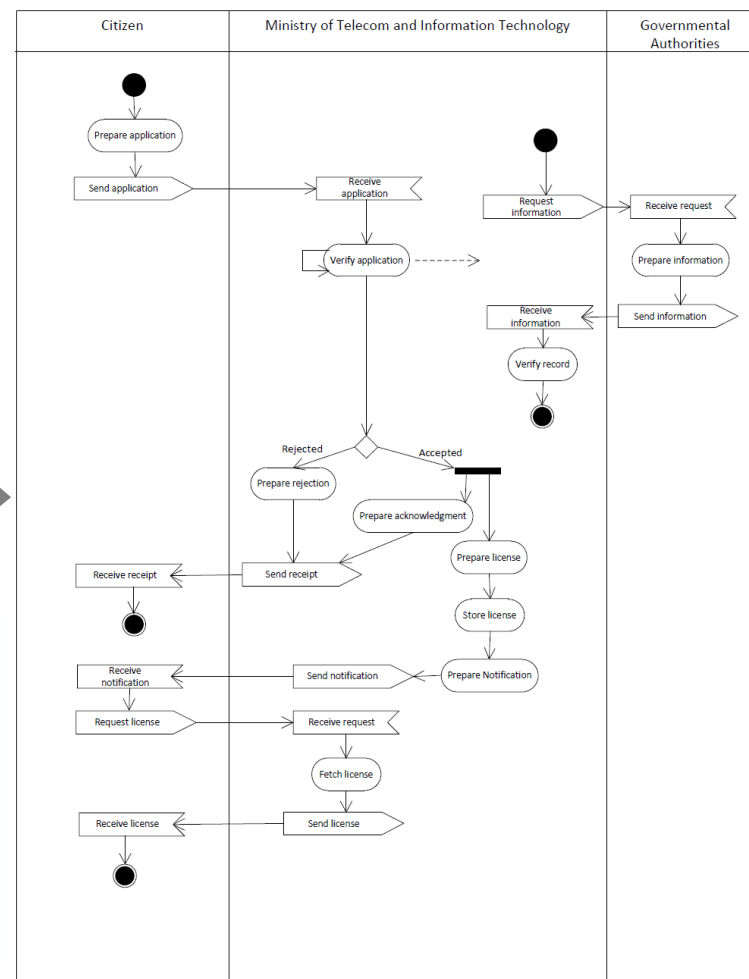
- There is typically a set of services that a ministry provides to citizens, to enterprises, and to other governmental institutions.
- Such services (called business processes) for all ministries should be well defined (formal AS-IS and TO-BE models); or at least those services that need to be provided.

Service Repository: governmental Business Processes

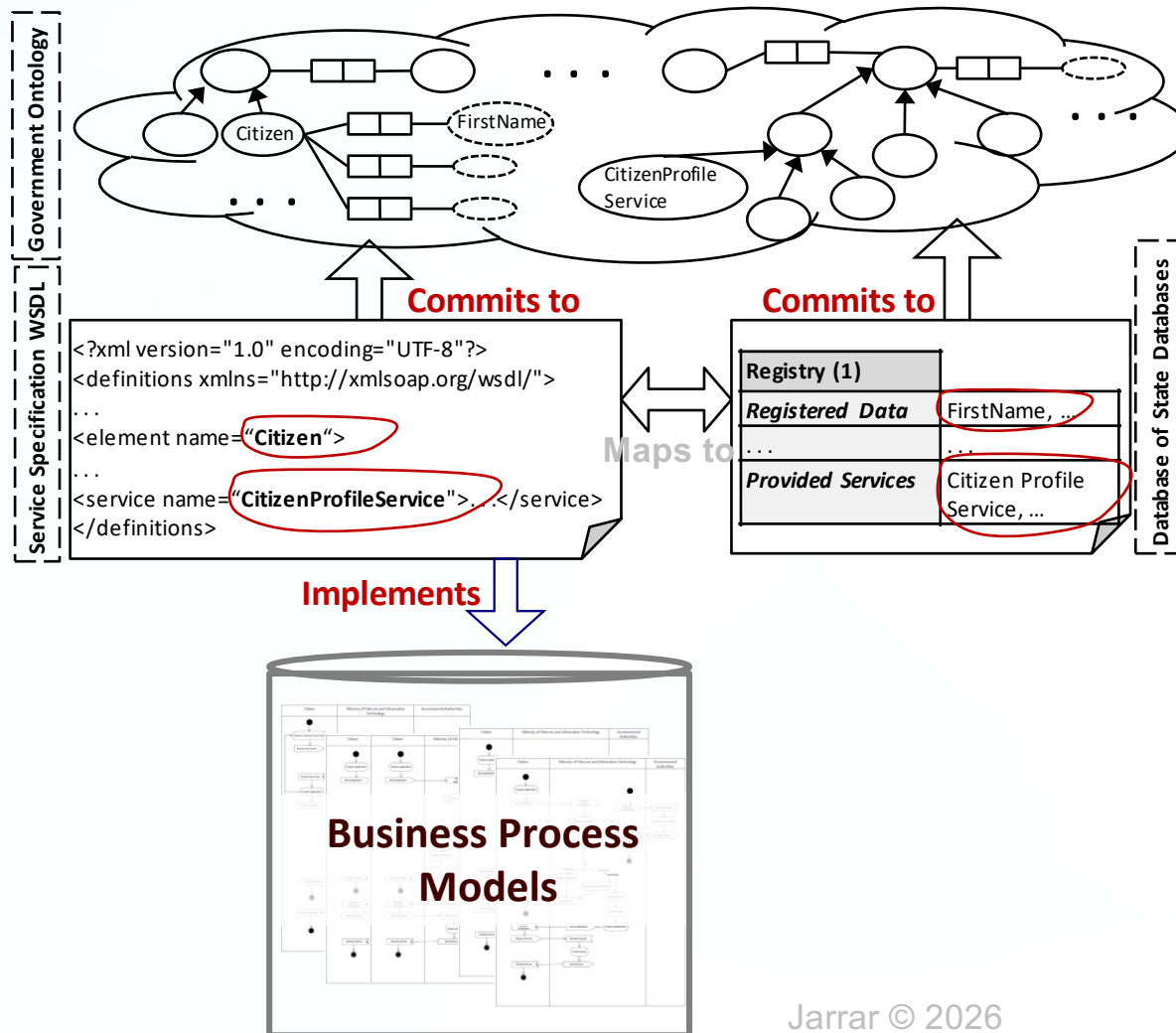
As-is process model



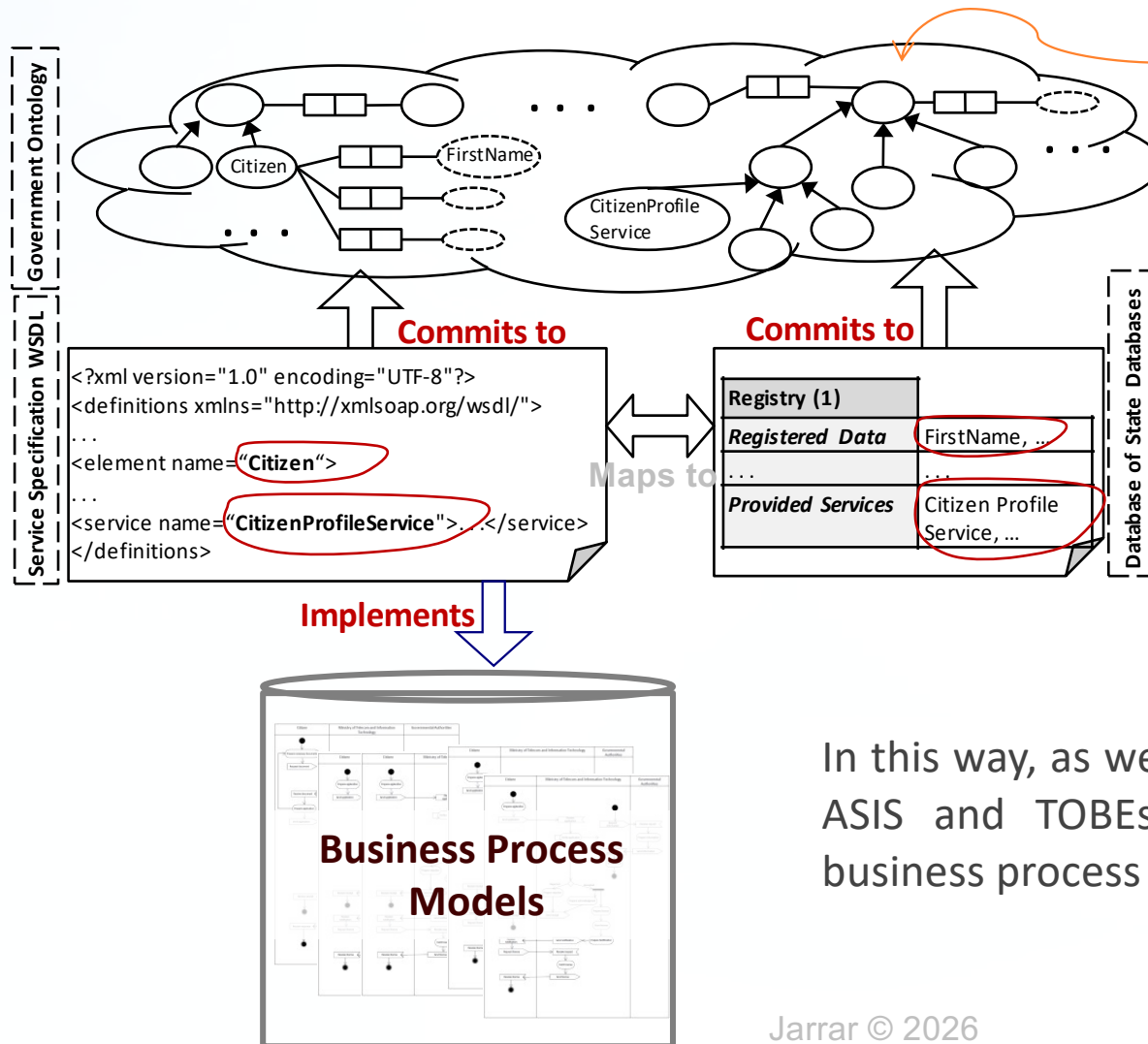
Re-engineered process “To-be model”



Ontology-based Service Governance



Ontology-based Service Governance



Government ontology describes not only the data but also the services (classification).

Thus, not only the data in WSDL files are rooted and linked with concepts in the ontology but also the services names (web services) are also linked and rooted in the ontology

In this way, as web services are sub processes in the ASIS and TOBEs, it implies a link between the business process and ontology.

The Government Ontology

in more details

Ontology-based Service Governance

The Government Ontology can be viewed as a framework (or a standard) that consists of the agreed-upon **vocabulary (naming)**, **meaning**, **structure** and **business rules** pertaining to the data exchanged in e-Government services.

Zinnar – Palestinian Government Ontology

Legal-Person Module

Ontology Server | The Pales x

zinnar.pna.ps/ontologyServer/

الموقع تجريبي وغير رسمي
بالشكل والمحتوى، نطمح بأرائكم

The Palestinian Interoperability Framework
إطار التبادل اليني الفلسطيني

خريطة الموقع اتصل بنا

Databases - قواعد البيانات Se

19 أغسطس، 2011 12:43 ص

دعوة للنقاش
نأمل أن تصلنا تعليقاتكم حول زنار و كل جزئية منه هنا

Public Consultation
Comments about ZINNAR are encouraged here

الأخبار - Events & News

- تقديم زنار في مؤتمر "SIMPDA'11"
Zinnar Presented at SIMPDA'11 Conference
- ورشة عمل حول إطلاق النظام المؤتمت للإدارة العامة للتراخيص - "تراخيص"
TARAKHEES kick-off workshop
- ورشة عمل حول الحوكمة الإلكترونية
Workshop about e-governance
- ورشة عمل إطلاق "زنار" - Zinnar

تعليق/Comment

English Term	English Definition	Arabic Definition	Arabic Term
Entity	That which is perceived or known or inferred to have its own distinct existence (living or nonliving).	الذي له وجود متميز (حي أو غير حي).	كيونة
Legal Person	An entity that is allowed by law to take legal action, as plaintiff or defendant. It may include natural persons as well as fictitious persons (such as organizations).	كيونة وهي مجموعة من الأشخاص والأموال يتوفر لها كيان ذاتي مستقل تستهدف تحقيق غرض معين وتتمتع بالشخصية القاننية في حده د هذا	شخصية قانونية

خادم الاتولوجيا

اللجنة الوطنية لمعايير التبادل اليني

الحكومة الإلكترونية

الأخبار

ورشات العمل

مواقع الكترونية حكومية

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
Ministry of Telecom & IT

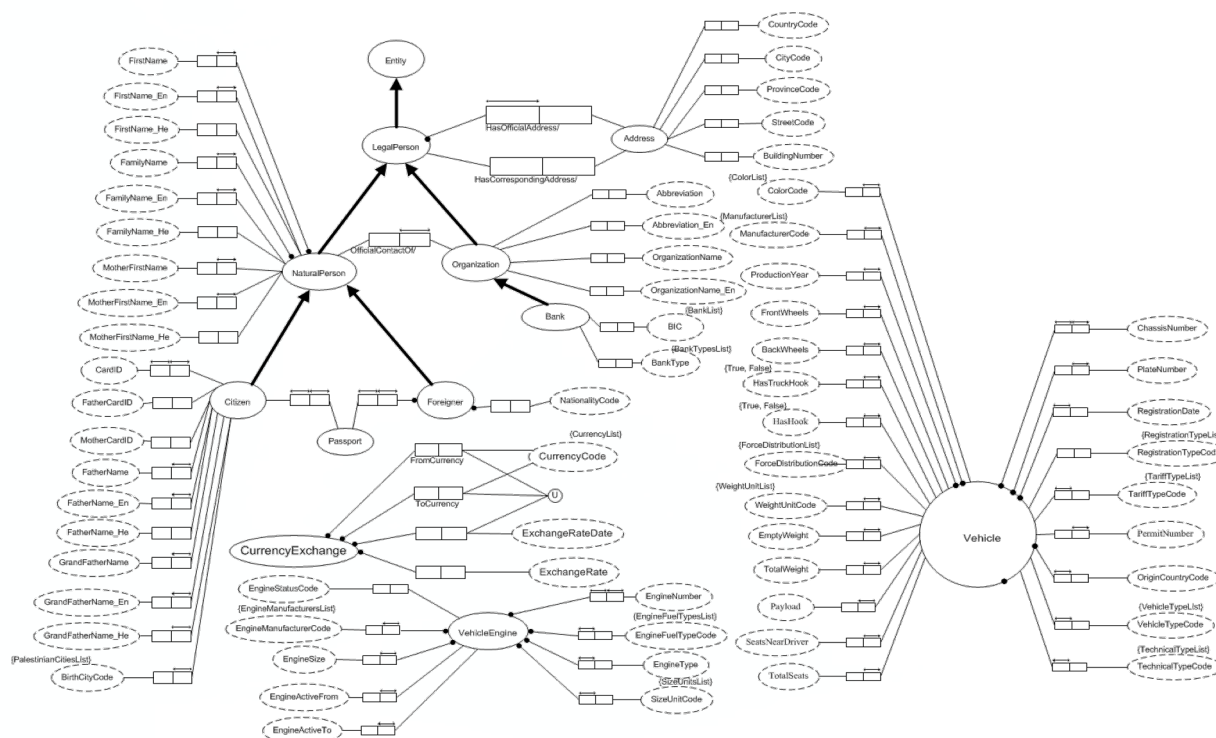
وزارة الداخلية
Ministry of Interior

وزارة المالية
Ministry of Finance

Government Ontology – What is it?

The Government Ontology is a **formal** description of the terminology (concepts and their interrelationships) that are communicated in the Government domain.

➔ so that all the terminology in the web services is mapped to (commits to) this ontology.

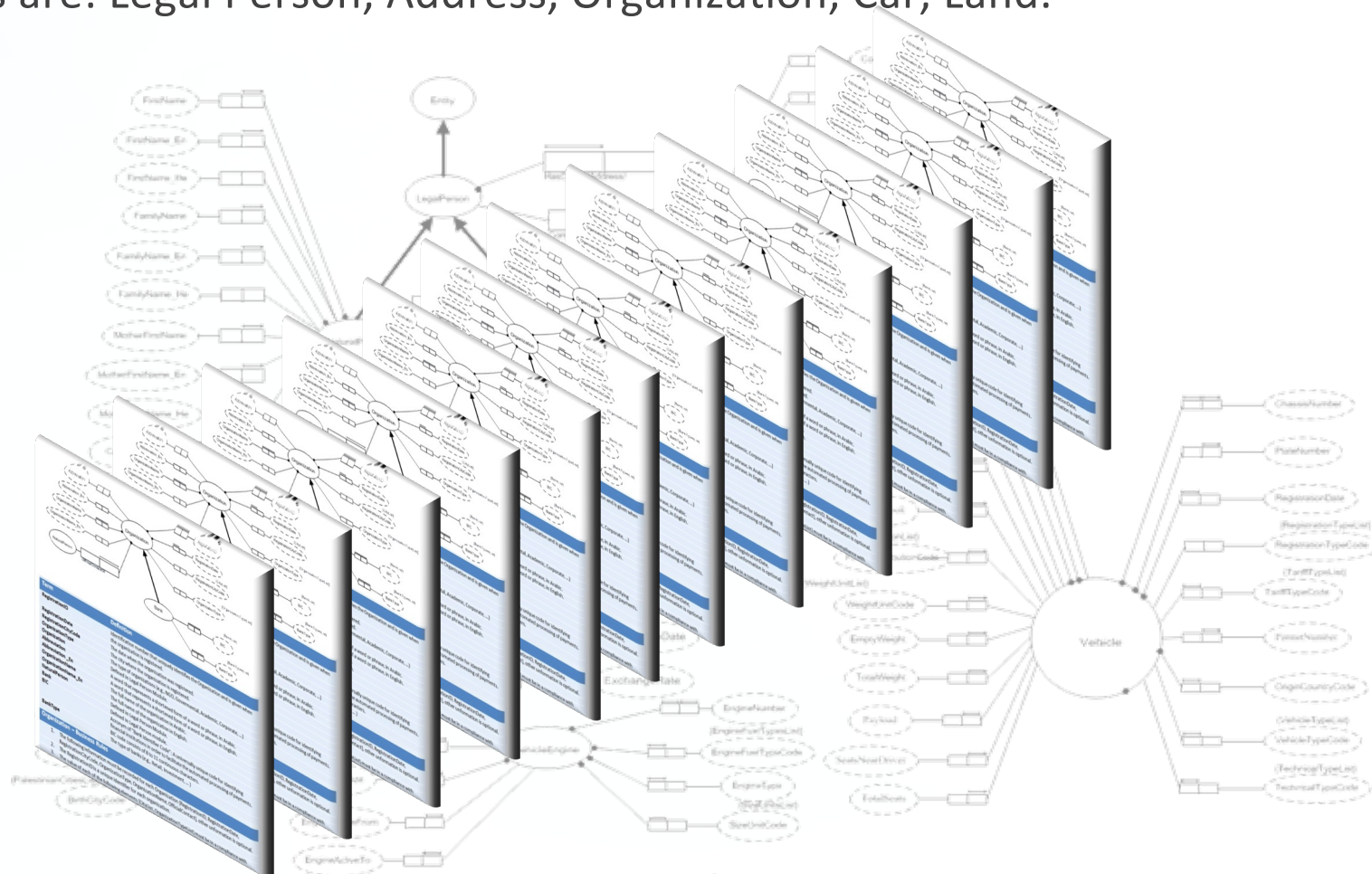


Government Ontology – How it was built?

- The Government Ontology in Palestine was built smoothly with low cost.
 - Only two persons were involved, and it was delivered at a short time;
 - Few meetings with some domain experts were conducted.
- ➔ The way the ontology was engineered was effective, mainly, because:
- The ontology was **modularized** into several modules,
 - The notion of **gloss**, to also informally describe concepts,
 - The use of **ORM**, to model and graphically represent the ontology.

Government Ontology – What is it?

The Government Ontology is modularized into separate (but connected) modules. Such modules are: Legal Person, Address, Organization, Car, Land.



Government Ontology – How it was built?

The Government Ontology is modularized into separate (but connected) modules. Such modules are: Legal Person, Address, Organization, Car, Land.

Modules are:

1. Easier to reuse
2. Easier to build, maintain, and replace
3. Enable distributed development of modules
4. Enable the effective management and browsing

Modularization is based on (Modularity criteria):

1. Subject-oriented
2. Purpose/Task-oriented
3. Stability

Zinnar – Palestinian Government Ontology

The screenshot shows the Zinnar website, which is the Palestinian Interoperability Framework. The browser address bar shows `zinnar.pna.ps/ontologyServer/`. The page has a header with the Zinnar logo and navigation tabs: Databases, Services, Addresses, Entities, Ontology (selected), and Home. Below the header, there's a main content area with the title "Government Ontology" and a paragraph explaining its purpose. To the left, there's a "Public Consultation" section and an "Events & News" section. To the right, there's a sidebar with a search bar, language selector, and links to various government services. At the bottom, there's a list of "Ontology Modules" and a speech bubble indicating more topics need to be covered.

الموقع تجريبي وغير رسمي بالشكل والمحتوى، نطمح بأرائكم

The Palestinian Interoperability Framework
إطار التبادل البيني الفلسطيني

خريطة الموقع اتصل بنا

Databases - قواعد البيانات Services - الخدمات Addresses - العناوين Entities - الكيانات **Ontology - الأنطولوجيا** Home

19 أغسطس، 2011 12:43 ص الصفحة الرئيسية > خادم الأنطولوجيا

خادم الأنطولوجيا

تعليق/Comment

دعوة للتقاش
نأمل أن تصلنا تعليقاتكم حول زنار و كل جزئية منه [هنا](#)

Public Consultation
Comments about ZINNAR are encouraged [here](#)

الأخبار - Events & News

- تقديم زنار في مؤتمر "SIMPDA'11" - Zinnar Presented at SIMPDA'11 Conference
- ورشة عمل حول إطلاق النظام المؤتمت لإدارة العامة للتراخيص - "تراخيص" - TARAKHEES kick-off workshop
- ورشة عمل حول الحوكمة الإلكترونية - Workshop about e-governance
- ورشة عمل إطلاق "زنار" - Zinnar

أنطولوجيا الحكومة الفلسطينية
Government Ontology

Language
ع

In order to interoperate, governmental agencies need to agree on the vocabulary (naming), semantics (meaning), structure and business rules pertaining to the data exchanged in e-Government service. To achieve such agreement, an Ontology is needed. The Government Ontology is a formal description of the terminology (concepts and their interrelationships) communicated in the Government domain; so that all the terminology in the web services is mapped to (commits to) this ontology. A government Ontology can also be viewed as a framework (standard) that consists of the agreed-upon vocabulary, semantics, structure and business rules of the exchanged data.

Ontology Modules

- Legal Person Module
- Natural Person Module
- Non-natural Person Module
- Company Module
- Shareholding Company Module
- Partnership Company Module
- Professional Association Module

Still more topics need to be covered

اللجنة الوطنية لمعايير التبادل البيني

الحكومة الإلكترونية

الأخبار

ورشات العمل

مواقع الكترونية حكومية

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
Ministry of Telecom & IT

وزارة الداخلية
Ministry of Interior

وزارة المالية
Ministry of Finance

Government Ontology (Example)

Each Module consists of three components: (1) ORM Diagram, (2) Glossary, (3) Business Rules.

ORM Diagram



Glossary

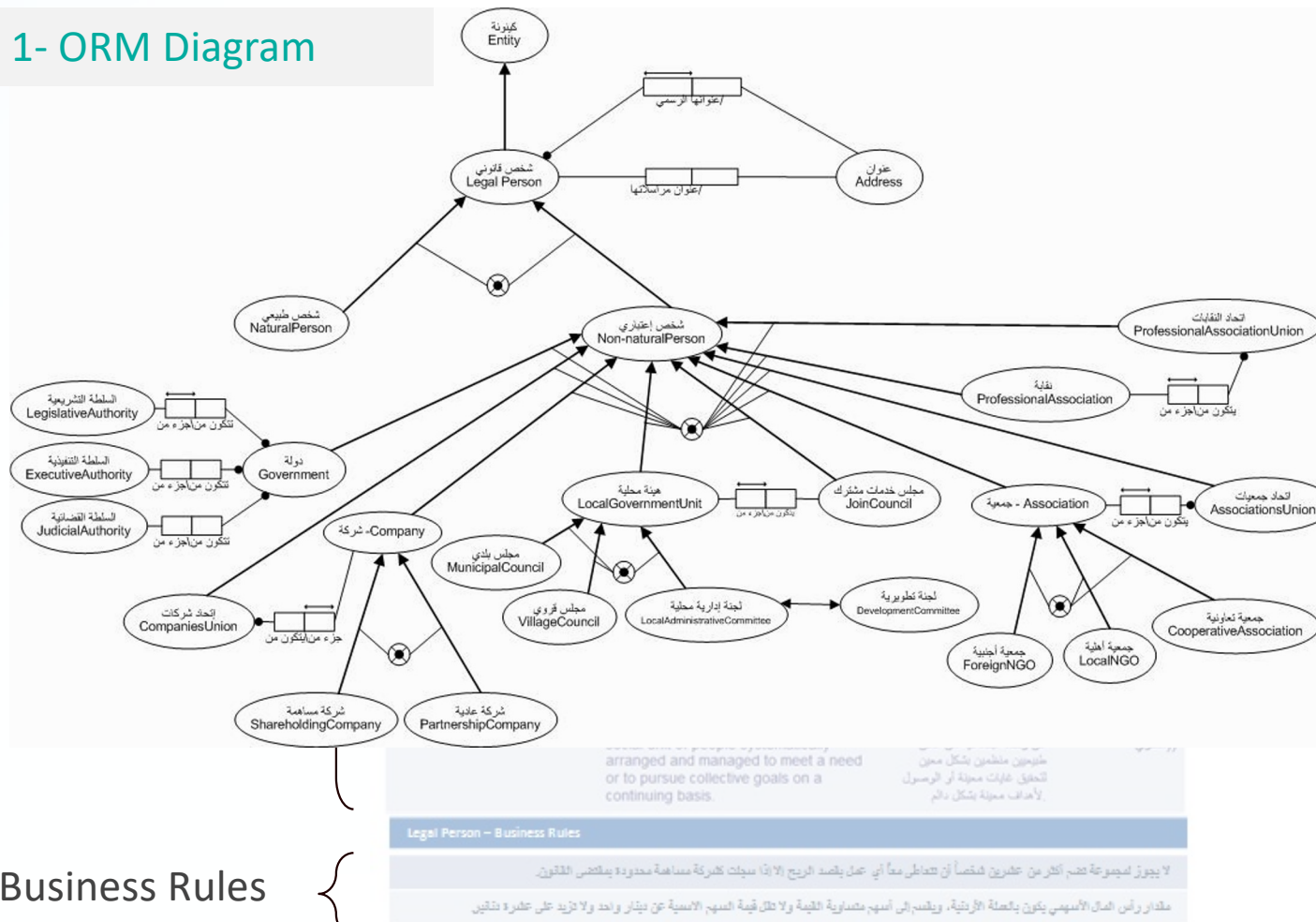
English Term	English Definition	Arabic Definition	Arabic Term
Entity	That which is perceived or known or inferred to have its own distinct existence (living or nonliving).	الذي له وجود متميز (حي أو غير حي).	كيانة
Legal Person	An entity that is allowed by law to take legal action, as plaintiff or defendant. It may include natural persons as well as fictitious persons (such as organizations).	كيانة وهي مجموعة من الأشخاص والأفراد يؤثر لها كيان ذاتي مستقل لتسهيل تحقيق غرض معين وتلتزم بالتشخصية القانونية في حدود هذا الغرض.	شخصية قانونية
Natural Person	A Legal Person; a human being as opposed to a non-natural person.	شخص قانوني وهو إنسان يمكن (الشخص الاعترافي) (المعاري)	شخص طبيعي
Non-natural Person	A legal person that usually forms a social unit of people systematically arranged and managed to meet a need or to pursue collective goals on a continuing basis.	شخص قانوني عادة ما يكون عبارة عن وحدة اجتماعية من الناس طبيعيين منظمين بشكل معين لتحقيق غايات معينة أو الوصول لأهداف معينة بشكل دائم.	شخص اعترافي معاري
Legal Person – Business Rules			
لا يجوز لمجموعة تضم أكثر من عشرين شخصاً أن تتعاضد معاً أي تعمل بقصد الربح إلا إذا سجلت كحركة مساهمة محدودة بالتكليف القانوني.			
قداد رأس المال الأسهمي يكون بالعملة الوطنية، ويقسم إلى أسهم متساوية القيمة ولا تملك قيمة السهم الاسمية عن دينار واحد ولا تزيد على عشرة نقدين.			

Business Rules

Government Ontology (Example)

Each Module consists of three components: (1) ORM Diagram, (2) Glossary, (3) Business Rules.

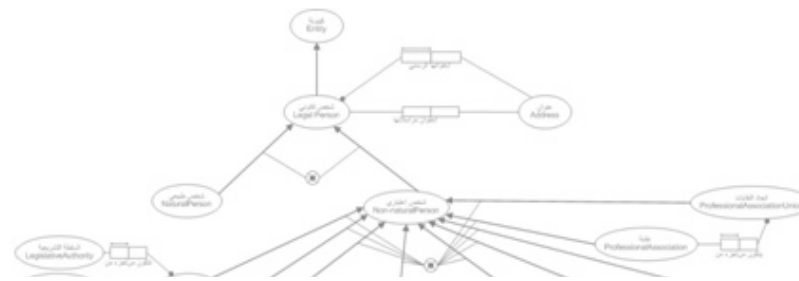
1- ORM Diagram



Government Ontology (Example)

Each Module consists of three components: (1) ORM Diagram, (2) Glossary, (3) Business Rules.

2- Glossary



English Term	English Definition	Arabic Definition	Arabic Term
Entity	That which is perceived or known or inferred to have its own distinct existence (living or nonliving).	الذي له وجود متميز (حي أو غير حي).	كيونة
Legal Person	An entity that is allowed by law to take legal action, as plaintiff or defendant. It may include natural persons as well as fictitious persons (such as organizations).	كيونة وهي مجموعة من الأشخاص والأموال يتوفر لها كيان ذاتي مستقل تستهدف تحقيق غرض معين وتتمتع بالشخصية القانونية في حدود هذا الغرض.	شخصية قانونية
NaturalPerson	A Legal Person; a human being as opposed to a non-natural person.	شخص قانوني وهو إنسان بعكس (الشخص الاعتباري (المعنوي).	شخص طبيعي
Non-naturalPerson	A legal person that usually forms a social unit of people systematically arranged and managed to meet a need or to pursue collective goals on a continuing basis.	شخص قانوني عادة ما يكون عبارة عن وحدة اجتماعية من أناس طبيعيين منظمين بشكل معين لتحقيق غايات معينة أو الوصول لأهداف معينة بشكل دائم.	شخص اعتباري ((معنوي

مقدار رأس المال الأنهمي يكون بالعملة الأردنية، وينقسم إلى أسهم متساوية القيمة ولا تملك قيمة السهم الاسمية عن دينار واحد ولا تزيد على عشرة دقائق

Government Ontology (Example)

Each Module consists of three components: (1) ORM Diagram, (2) Glossary, (3) Business Rules.

ORM Diagram



3- Business Rules

English Term	English Definition	Arabic Definition	Arabic Term
Entity	That which is perceived or known or inferred to have its own distinct existence (living or nonliving).	الذي له وجود متميز (حي أو غير حي)	كيونة
Legal Person	An entity that is allowed by law to take legal action, as plaintiff or defendant. It may include natural persons as well as fictitious persons (such as organizations).	كيونة وهي مجموعة من الأشخاص والأموال يقر لها كيان ذاتي مستقل لتستهدف تحقيقات تعرض معن وتتمتع بالشخصية القانونية في حدود هذا الغرض	شخصية قانونية
	A Legal Person; a human being as opposed to a non-natural person.	شخص قانوني وهو إنسان بعكس (الشخص الاعتباري (المعنوي)	شخص طبيعي

لا يجوز لمجموعة تضم أكثر من عشرين شخصاً أن تتعاطى معاً أي عمل بقصد الربح إلا إذا سجلت كشركة مساهمة محدودة بمقتضى القانون.

مقدار رأس المال الأسهمي يكون بالعملة الأردنية، ويقسم إلى أسهم متساوية القيمة ولا تقل قيمة السهم الاسمية عن دينار واحد ولا تزيد على عشرة دنانير.

The Palestinian e-Government Interoperability Framework Zinnar

In this lecture:

- ☐ Part 1: What is e-government
- ☐ Part 2: E-government Frameworks
- ☐ Part 3: Introduction to Zinnar
- ☒ Part 4: **Zinnar Organization and Committees**
- ☐ Part 5: Discussion
- ☐ Part 6: Practice



ماذا يعني الالتزام بزئار؟

1. عند تبادل بيانات (إلكترونياً او ورقيا) مع مؤسسات حكومية او خاصة او دولية تلتزم المؤسسة المرسله بالتسميات والتصنيفات والانطولوجيا المقررة من قبل لجنة التبادل البيئي.
2. عند تطوير او شراء برمجيات جديدة تلتزم المؤسسة المرسله بالتسميات والتصنيفات والمواصفات المقررة من قبل لجنة التبادل البيئي.
3. عند إصدار خدمة ويب جديدة) او تعديل خدمة موجودة) تلتزم المؤسسة المصدرة بتسجيل هذه الخدمة حسب المواصفات المقررة من قبل لجنة التبادل البيئي.
4. عند استخدام خدمة ويب جديدة تلتزم المؤسسة المستخدمة بتسجيل هذا الاستخدام حسب المواصفات المقررة من قبل لجنة التبادل البيئي.
5. عند استحداث سجل او قاعدة بيانات جديدة) او اجراء تعديل جوهري على سجل قائم) تلتزم المؤسسة بتسجيل هذا السجل حسب المواصفات المقررة من قبل لجنة التبادل البيئي.

مهمات لجنة التبادل البيني الفلسطيني؟

1. إصدار الاطر الفنية والمفاهيمية والدارية التي تمكن المؤسسات الحكومية من تبادل البيانات والخدمات.
2. الادارة والاشراف على عمليات تبادل البيانات والخدمات بين المؤسسات الحكومية والمؤسسات الخاصة والدولية، والاشراف على استخدام هذه الاطر والالتزام بها.
3. إصدار التسميات والمواصفات المتعلقة بالبيانات والخدمات والاجراءات الحكومية.
4. الادارة والاشراف على سجل العناوين الفلسطيني ومتابعة استعماله من قبل جميع المؤسسات.
5. الادارة والاشراف على سجل سجلات البيانات الحكومية ومتابعة التزام المؤسسات بذلك.
6. الادارة والاشراف على سجل الخدمات والاجراءات الحكومية وتوثيقها وتطويرها بشكل دائم.
7. تحديد الاحتياجات القانونية المتعلقة بتبادل البيانات والخدمات الحكومية.
8. نشر الوعي بين جميع المؤسسات الحكومية والخاصة بضرورة تبني زناز ومساعدتهم على ذلك.

هل يجب على الشركات والبلديات والجامعات والبنوك تبني زنار؟

نعم، اذا ارادت تبادل بيانات مع مؤسسات حكومية.

لا، ولكن مستحسن، اذا ارادت تبادل بيانات فيما بينها.

اذا ارادت الشركات والبلديات والجامعات والبنوك وشركات التأمين و للمستشفيات)....
وغيرها(مواصفات وتسميات معينة، ستكون لجنة زنار على استعداد لتنظيم ذلك.

كيف يستفيد المواطن من زنار؟

إستفادة غير مباشرة:

بدل من التنقل بين المؤسسات الحكومية لتنفيذ معاملة، تستطيع المؤسسات الملتزمة بزناار الاتصال فيما بينها آلياً والاستعلام عن اي معلومة.

اللجنة الوطنية الدائمة للتبادل البيئي (لجنة زنار)

إنبثقت بقرار من مجلس الوزراء رقم () بتاريخ ()،
لتطوير وإدارة إطار التبادل البيئي الفلسطيني (زنار) للحكومة الالكترونية

الاعضاء

- رانية نصر "مقرراً"، وزارة الاتصالات
- هدى الوحيدى، وزارة العدل
- بلال كامل، وزارة الإقتصاد الوطني
- زياد عليان، الأمانة العامة لمجلس الوزراء
- أميمة حوشية، ديوان الرئاسة
- سماح العايدى، المواصفات والمقاييس
- عماد ابو خديجة، وزارة الشؤون الاجتماعية
- يحي العطاونة، وزارة العمل
- شادي جرادات، الأرشف الوطني
- أمجد حرب، الاحصاء الفلسطيني
- مصطفى جرار، جامعة بيرزيت
- جمال أبو شنب، ديوان الموظفين
- محمد التميمي، وزارة الداخلية
- سليمان عمارنة، وزارة المالية
- علي الحلو، وزارة الصحة
- جاسم الريماوي، وزارة النقل والمواصلات
- أنور جبر، سلطة النقد

فرق العمل المنبثقة عن اللجنة الوطنية الدائمة للتبادل البيئي

فريق تسمية وتوصيف البيانات الحكومية (أمجد حرب)
e-Gov ontology and entity servers

فريق الخدمات الحكومية وتبادل البيانات (ماجد عواد)
Web services and business processes

فريق سجل العناوين الحكومي (د. صفاء الدويك)
GIS-enabled Address Server

فريق سجل السجلات الحكومية (شادي جرادات)
Database of State Databases

فريق مؤسسة عمل اللجنة (هدى الوحيدي)

فريق التعميم والمراقبة (جمال ابو شنب)

فريق التوعية والتثقيف والنشر (زياد عليان)

فريق التهيئة القانونية (هدى الوحيدي)

The Palestinian e-Government Interoperability Framework Zinnar

In this lecture:

- ☐ Part 1: What is e-government
- ☐ Part 2: E-government Frameworks
- ☐ Part 3: Introduction to Zinnar
- ☐ Part 4: Zinnar Organization and Committees
- ☒ Part 5: **Discussion**
- ☐ Part 6: Practice



Discussion

- **What is the difference between e-government and e-governance?**
How do their goals, scope, and stakeholders differ?
- **What is the e-government Service Bus?**
What problem does it solve in connecting governmental systems?
- **What is an e-government Authentication Server, and why is it needed?**
What could go wrong without a centralized authentication mechanism?
- **Explain the five e-government frameworks.**
Why is each framework necessary, and what would be the impact of missing one?
- **What is Organizational Interoperability?**
Give real examples of how government institutions must collaborate to deliver a single e-service.
- **What is Semantic Interoperability, and how is it different from Technical Interoperability?**
Why is technical interoperability alone not sufficient?
- **What is an e-government ontology, and why is it needed?**
How does it help different systems “understand” each other?
- **What is an Entity Server, and why is it critical for data exchange?**
What problems arise if different agencies use different codes or identifiers?
- **What is an e-government Service Repository?**
What types of information should it contain, and who benefits from it?
- **What is Business Process Modeling? engineering? Optimization? and why is it essential for digital transformation?**
Why should processes be redesigned before being automated?

The Palestinian e-Government Interoperability Framework Zinnar

In this lecture:

- ☐ Part 1: What is e-government
- ☐ Part 2: E-government Frameworks
- ☐ Part 3: Introduction to Zinnar
- ☐ Part 4: Zinnar Organization and Committees
- ☐ Part 5: Discussion

Part 6: **Practice**



Practice Session 1

Full E-Service Design & Interoperability Analysis

Understand how a real e-service works across ministries.

Task: Choose a public service (e.g., *renew driving license, birth registration*).

Identify:

- Involved ministries and agencies
- Specify the role of ministry and the required data and data messages.
- Identify the interoperability challenges(Organizational, Semantic, Technical)
- Authentication and payment steps
- Draw a simple service flow diagram.

Deliverable:

2-page: service flow + data messages + short explanation of interoperability issues

Practice Session 2

Semantic vs Technical Interoperability Exercise

Distinguish meaning problems from technical problems.

Task: You are given two datasets from two ministries (e.g., citizen data) or two transcripts from two universities or three medical blood tests.

Identify:

- Technical issues (formats, protocols)
- Compare data schemas from agencies. Identify semantic issues (meanings, codes, classifications)
- Propose a shared ontology module; define concepts, relationships, and constraints, then Explain how services and databases commit to the ontology.

Deliverable:

2 pages: Ontology concept diagram, Conflict-resolution mapping, Reflection note

Practice Session 3

Designing a Mini Government Ontology

Understand why ontologies are central to e-government.

Design a small ontology module (e.g., *Citizen, Car, Organization, Universities, Schools, Buildings, etc.*)

Tasks:

- Identify the key concepts and attributes
- Key relationships between concept
- Business rules
- Explain how two ministries would commit to this ontology.

Deliverable:

Concept diagram + short explanation.

Practice Session 4

Business Process Modeling for Digital Transformation

A ministry wants to “digitize” a service that is inefficient and paper-based.
Learn why processes must be redesigned before automation.

Tasks:

- **Select** a government service (birth, diving license, etc.).
- **AS-IS Modeling:** Document the process, Identify manual steps, approvals, and documents.
- **Process Critique:** Identify redundancies and bottlenecks, etc.
- **TO-BE Redesign:** Redesign the process assuming data sharing across ministries, Auth& e-pay.
- **Interoperability Integration:** Identify where ontology, entity server, and service repository are used.
- **Transformation Evaluation:** suggest how to measure efficiency, transparency, and citizen experience

Deliverable:

2 pages: AS-IS and TO-BE diagrams + justification of improvements.

References

1. Mustafa Jarrar, Eman Karajah, Muhammad Khalifa, Khaled Shaalan: [Extracting Synonyms from Bilingual Dictionaries](#). The 11th International Global Wordnet Conference, Global Wordnet Association. 2021
2. Sana Ghanem, Mustafa Jarrar, Radi Jarrar, Ibrahim Bounhas: [A Benchmark and Scoring Algorithm for Enriching Arabic Synonyms](#). The 12th International Global Wordnet Conference. 2023
3. Mustafa Jarrar, Werner Ceusters: [Classifying Processes and Basic Formal Ontology](#). The 8th International Conference on Biomedical Ontology (ICBO), Newcastle, UK. September, 2017
4. Mustafa Jarrar, Anton Deik: [The Graph Signature: A Scalable Query Optimization Index for RDF Graph Databases Using Bisimulation and Trace Equivalence Summarization](#). International Journal on Semantic Web and Information Systems, 11(2), Pages(36-65). IGI Global. 2015
5. Mustafa Jarrar: [Proceedings of the 1st Palestinian conference on e-Governance and e-Services](#). Sina Institute at Birzeit University. June 2012.
6. Mustafa Jarrar, Majd Ashhab, Radwan Tahboub, Romain Robert, Mahmoud Saheb, Ismail Romi, David Chadwick, Mohammad Jubran: [Palestinian E-Government Needs Assessment: Skills Analyses and Training Program](#). Technical Report. Deliverables: D1.1, D2.1, D3.1, Pal-Gov Project (511159-TEMPUS-1-2010-1-PS-TEMPUS-JPHES). May 2011.
7. Mustafa Jarrar, Anton Deik, Bilal Faraj: [Ontology-based Data and Process Governance Framework -The Case of e-Government Interoperability in Palestine](#). Proceedings of the IFIP International Symposium on Data-Driven Process Discovery and Analysis (SIMPDA'11). Pages(83-98). ISBN 978-88-903120-2-1. Campione, Italy. June, 2011.
8. Mustafa Jarrar, Marios D. Dikaiakos: [Querying the Data Web: the MashQL Approach](#). IEEE Internet Computing. Volume 14, No 3. Pages(58-670). IEEE Computer Society. ISSN:1089-7801. May, 2010
9. Mustafa Jarrar and Marios D. Dikaiakos: [A Data up Language for the Data Web](#). Linked Data on the Web Workshop, at the International World-Wide Web Conference (WWW 2009). ACM. April, 2009
10. Sergey Lukichev, Mustafa Jarrar: [Graphical Notations for Rule Modeling](#). Book Chapter in the "Handbook of Research on Emerging Rule-Based Languages and Technologies". Chapter 4. IGI Global. 2009
11. Mustafa Jarrar: [Towards Effectiveness and Transparency in e-Business Transactions, An Ontology for Customer Complaint Management](#). Book Chapter in "Semantic Web Methodologies for E-Business Applications". chapter 7. Pages(127-149). IGI Global. 2008
12. Mustafa Jarrar and Marios D. Dikaiakos: [MashQL: a Query-by-Diagram Topping SPARQL —Towards Semantic Data Mashups](#). Ontologies and Information Systems for the Semantic Web Workshop, at the ACM International Conference on Information and Knowledge Management (CIKM 2008). Pages(89-96). ACM. ISBN:9781605582559. November, 2008
13. Mustafa Jarrar: [ORM Markup Language, version 3](#). Technical Report. STAR Lab, Vrije Universiteit Brussel, Belgium. January, 2007
14. Mustafa Jarrar: [Mapping ORM into the SHOIN/OWL Description Logic —Towards a Methodological and Expressive Graphical Notation for Ontology Engineering](#). OTM 2007 workshops: Proceedings of the International Workshop on Object-Role Modeling (ORM). LNCS 4805, Springer. 2007
15. Mustafa Jarrar: [Towards Automated Reasoning on ORM Schemes —Mapping ORM into the DLR idf Description Logic](#). The 26th International Conference on Conceptual Modeling (ER). LNCS 801, Springer. 2007
16. Philippe Cudre-Mauroux, Karl Aberer, Alia Abdelmoty, Tiziana Catarci, Ernesto Damiani, Arantza Illarramendi, Mustafa Jarrar, Robert Meersman, Erich Neuhold, Christine Parent, Kai-Uwe Sattler, Monica Scannapieco, Stefano Spaccapietra, Peter Spyns, Guy De Tre: [Viewpoints on Emergent Semantics](#). Journal on Data Semantics. Volume 4090, Issue 6, Pages(1-27). Springer. ISBN:3540367128. 2006
17. Mustafa Jarrar, Maria Keet, and Paolo Dongilli: [Multilingual Verbalization of ORM Conceptual Models and Axiomatized Ontologies](#). Technical report. STARLab, Vrije Universiteit Brussel. February, 2006
18. Mustafa Jarrar and Stijn Heymans: [Unsatisfiability Reasoning in ORM Conceptual Schemes](#). The International Conference on Extending Database Technology. LNCS 4254, Springer. 2006
- Mustafa Jarrar: [Towards Methodological Principles for Ontology Engineering](#). PhD Thesis. Vrije Universiteit Brussel. May, 2005
19. Mustafa Jarrar: [Modularization and Automatic Composition of Object-Role Modeling \(ORM\) Schemes](#). The International Workshop on Object-Role Modeling . OTM2005 Workshops. LNCS 3762, Springer. 2005
20. Mustafa Jarrar: [Modularization and Automatic Composition of Object-Role Modeling \(ORM\) Schemes](#). The International Workshop on Object-Role Modeling. OTM2005 Workshops. LNCS 3762, Springer. 2005
21. Peter Spyns, Sven Van Acker, Marleen Wynants, Mustafa Jarrar, and Andriy Lisovoy: [Using a Novel ORM-based Ontology Modelling Method to Build an Experimental Innovation Router](#). The 14th International Conference on Engineering Knowledge in the Age of the Semantic Web (EKAW 2004). Pages(82-98). LNCS 3257, Springer. ISBN:3540233407. October, 2004
22. Karl Aberer, Tiziana Catarci, Philippe Cudre-Mauroux, Tharam Dillon, Stephan Grimm, Mohand-Said Hacid, Arantza Illarramendi, Mustafa Jarrar, Vipul Kashyap, Massimo Mecella, Eduardo Mena, Erich Neuhold, Aris Ouksel, Thomas Risse, Monica Scannapieco, Felix Saltor, Luca De Santis, Stefano Spaccapietra, Steffen Staab, Rudi Studer, Olga De Troyer: [Emergent Semantics Systems](#). Semantics of a Networked World - Semantics for Grid Databases (ICSNW2014). Pages(14-44). LNCS 3226, Springer. Paris, France. June, 2004
23. Mustafa Jarrar, Ruben Verlinden, and Robert Meersman: [Ontology-Based Customer Complaint Management](#). OTM 2003 Workshops, Proceedings of the 1st International Workshop on Regulatory Ontologies and the Modeling of Complaint Regulations. Pages(594-606). LNCS 2889, Springer. ISBN:9783540204947. Sicily, Italy. November, 2003
24. Jan Demey and Mustafa Jarrar and Robert Meersman: [A Conceptual Markup Language that Supports Interoperability between Business Rule Modeling Systems](#). The 10th International Conference on Cooperative Information Systems (CoopIS 02). Pages(19-35). LNCS 2519, Springer. ISBN:3540001069. October, 2002.
25. Jan Demey, Mustafa Jarrar, and Robert Meersman: [A Markup Language for ORM Business Rules](#). The International Workshop on Rule Markup Languages for Business Rules on the Semantic Web (RuleML 2002). Pages(107-128). Volume 60. CEUR Workshop Proceedings. 2002
26. Mustafa Jarrar and Robert Meersman: [Scalability and Knowledge Reusability in Ontology Modeling](#). The International Conference on Advances in Infrastructure for Electronic Business, Science, and Education on the Internet (SSGRR 2002s). Scuola Superiore G Reiss Romoli. Rome, Italy. August, 2002